УЗИ ПОЧЕК · ПОСЛЕ ВОПРОСА — КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ · МОДУЛЬ III

Кистозные образования почек

Простая и осложнённая киста, перегородки, многокамерные кисты, кисты синуса, поликистоз, дивертикул чашки — 7 вопросов, 32 изображения

Жумагулов Нургалы Маматкалыкович, врач ультразвуковой диагностики · АДЦ «Сономедплюс», г. Ош

Иллюстрации (оригинальные сканы и схемы): учебник «Ультразвуковая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы и мужских половых органов», глава 1 «Ультразвуковая диагностика заболеваний почек». Схемы перенесены с рисунков учебника без изменения содержания (перекрашены для тёмного фона).

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ

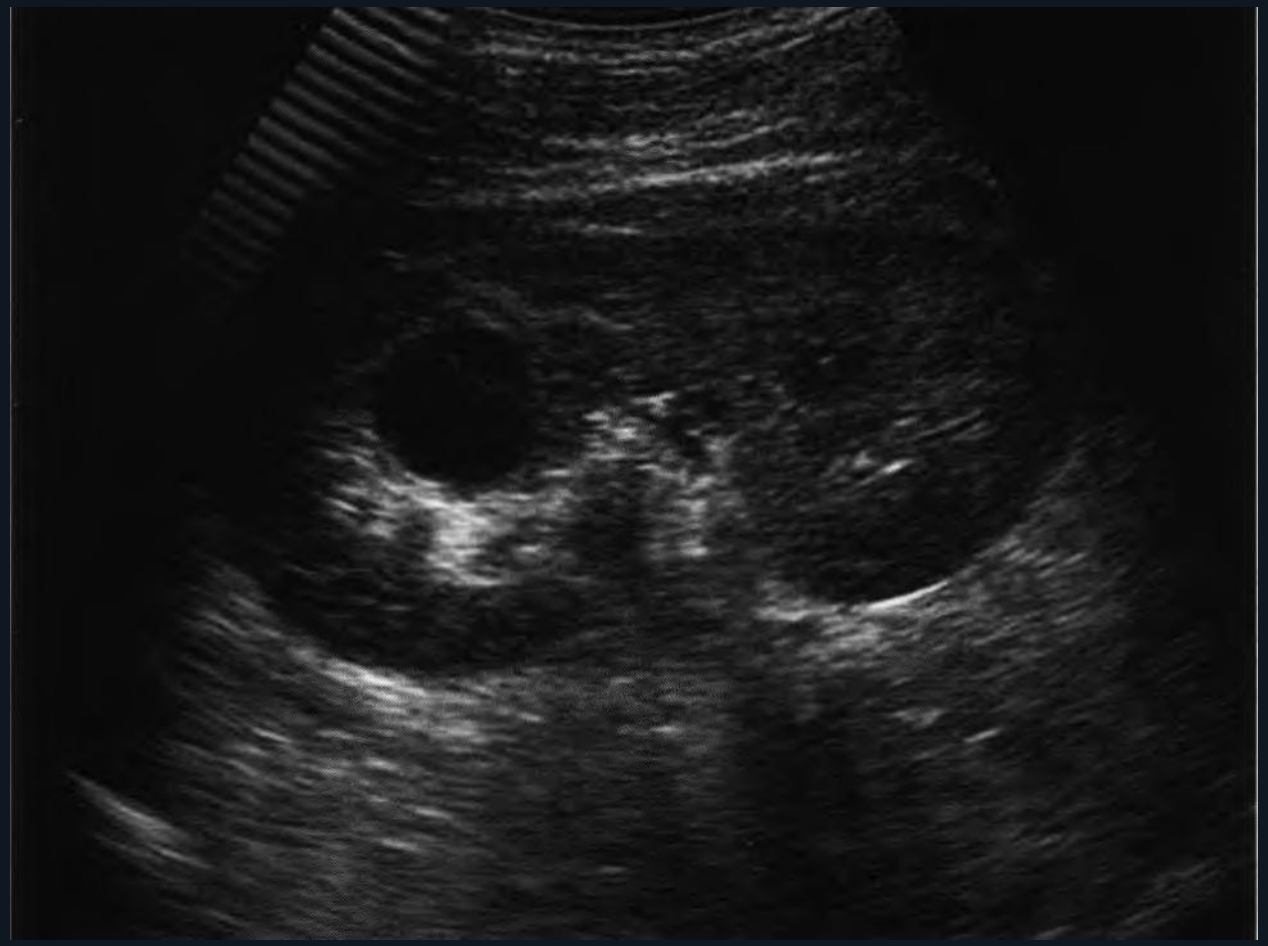
После разбора слушатель сможет:

1. Применять ультразвуковые критерии простой кисты и знать, когда их недостаточно.
2. Описывать осложнённые кисты (осадок, кальций, перегородки) и понимать логику Bosniak 2019.
3. Отличать кисты почечного синуса от расширения ЧЛС.
4. Узнавать поликистоз взрослых и дивертикул чашки; знать роль КТ/МРТ/КУУЗИ.

Формат каждого вопроса

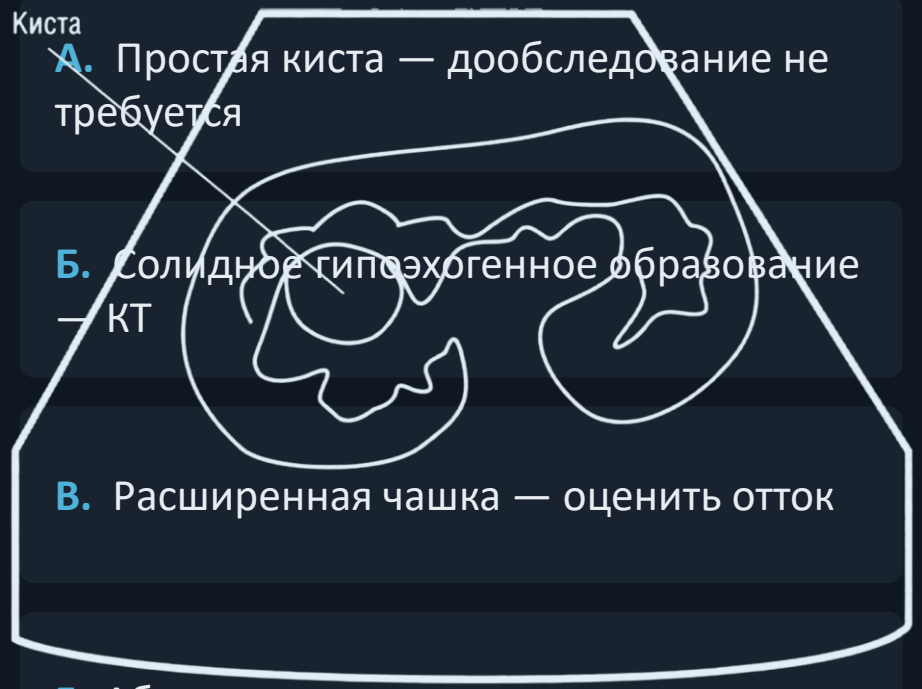
Слайд вопроса: чистый скан → «Ваш ответ?» и варианты → схема → ответ
Слайд разбора: признак → анатомия → измерение → дифдиагноз → ошибка → вывод
Доп. сканы: тот же случай: скан → схема → пояснение
«Запомните»: критерий, что не перепутать, протокол, значение

Опишите образование. Нужно ли дообследование?



Скан С-1.17а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Простая киста — дообследование не требуется

Б. Солидное гипоэхогенное образование — КТ

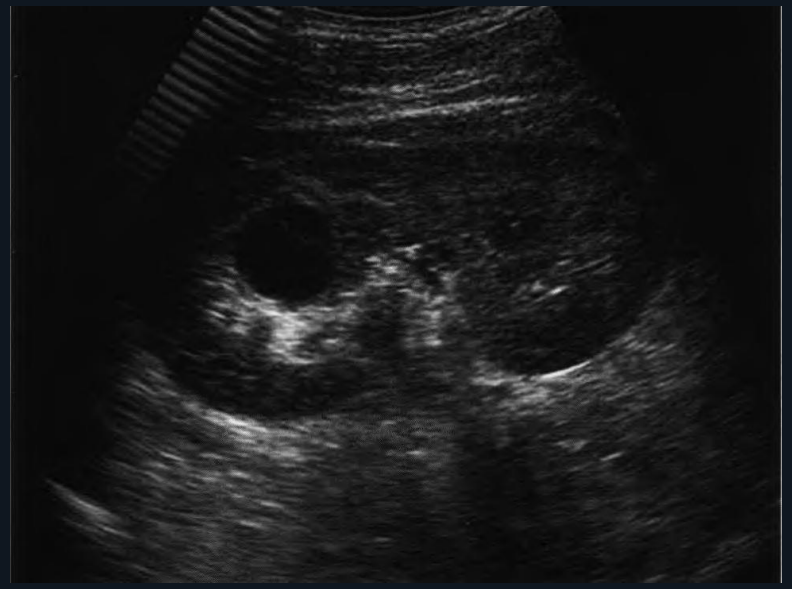
В. Расширенная чашка — оценить отток

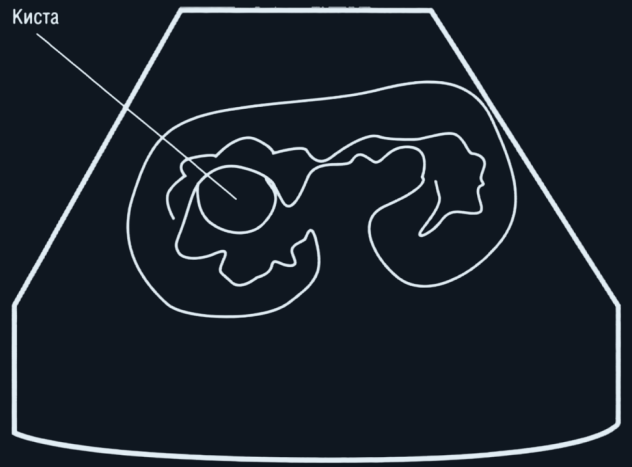
Г. Абсцесс — пункция

Ответ А: Простая (кортикальная) киста почки

РАЗБОР ВОПРОСА 17 · С-1.17а

Простая (кортикальная) киста почки





Ключевой признак
Округлое анэхогенное образование с тонкой ровной гиперэхогенной стенкой и дорсальным усилением эхосигнала; внутренних эхо, перегородок и кровотока нет.

Анатомическое обоснование
Простые кисты — приобретённые, растут из канальцев, с возрастом встречаются всё чаще; могут быть кортикальными, экзофитными, у синуса.

Измерение и техника
Два-три взаимно перпендикулярных размера в двух плоскостях; локализация (полюс/треть, кортикальная/экзофитная). Оптимизируйте усиление, чтобы не «заполнить» кисту шумом.

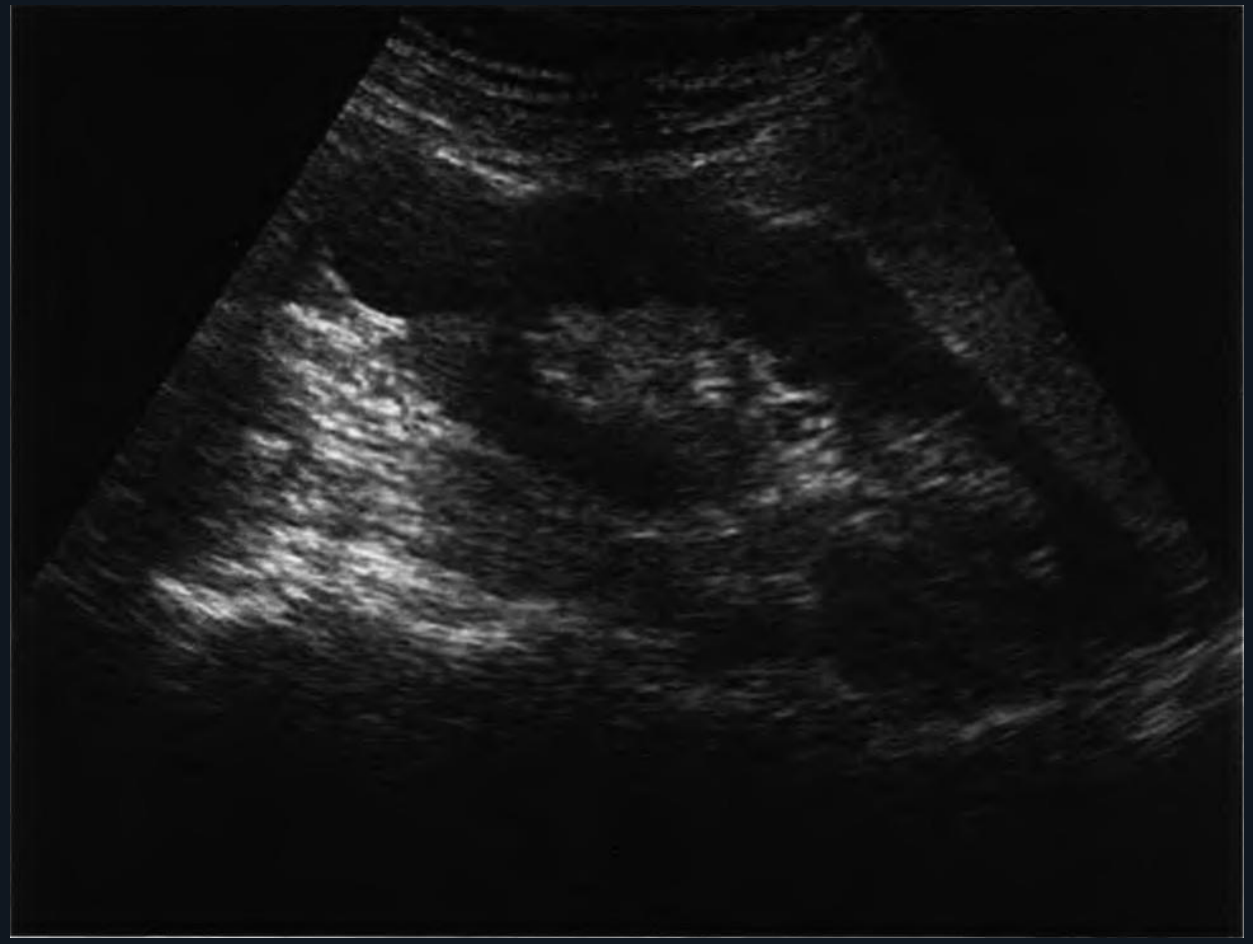
Дифференциальная диагностика
Гипоэхогенная солидная опухоль (эхо внутри, нет усиления, кровоток), расширенная чашка (сообщается с ЧЛС), осложнённая киста (эхо, перегородки, кальций).

Типичная ошибка
Принять гипоэхогенный солидный узел за кисту при завышенном усилении или неверных настройках.

Практический вывод
Все критерии простой кисты выполнены — образование считается доброкачественным и не требует наблюдения (ACR 2018).

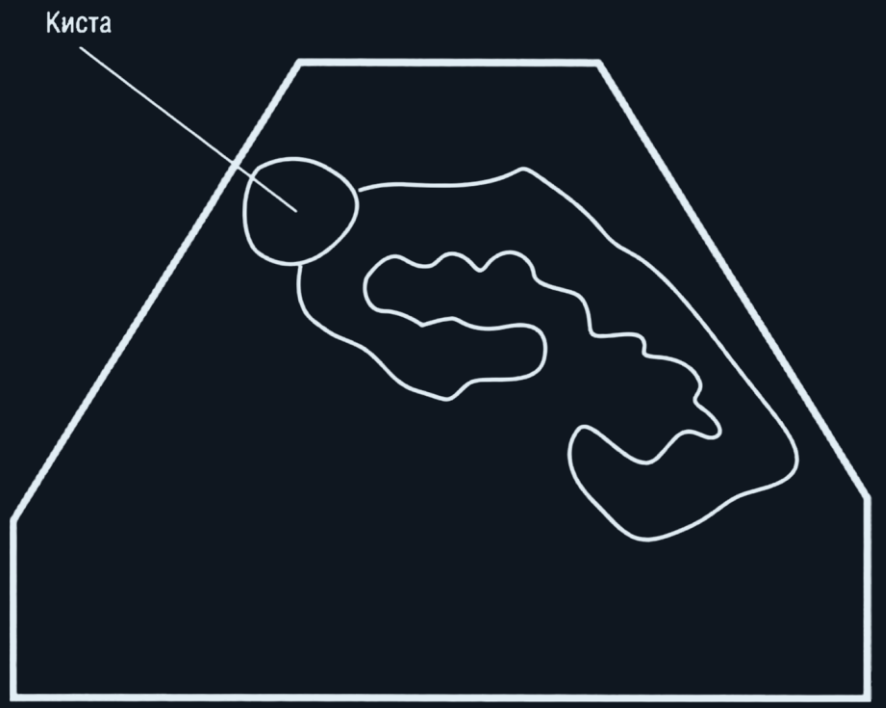
ВОПРОС 17 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.17б

Где расположена киста?



Скан С-1.17б

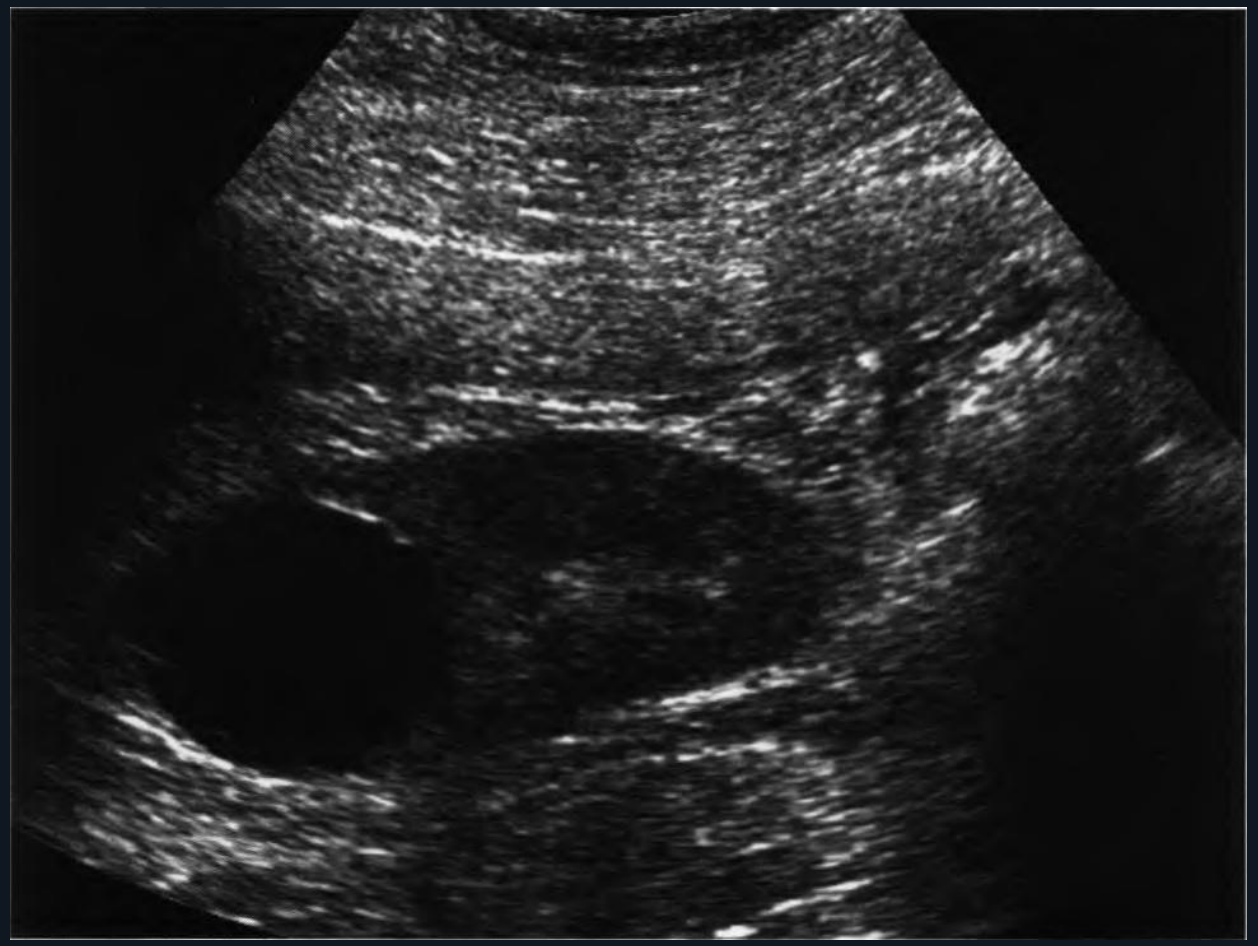
Схема (по рисунку учебника)



Небольшая киста у полюса почки — все критерии простой кисты.

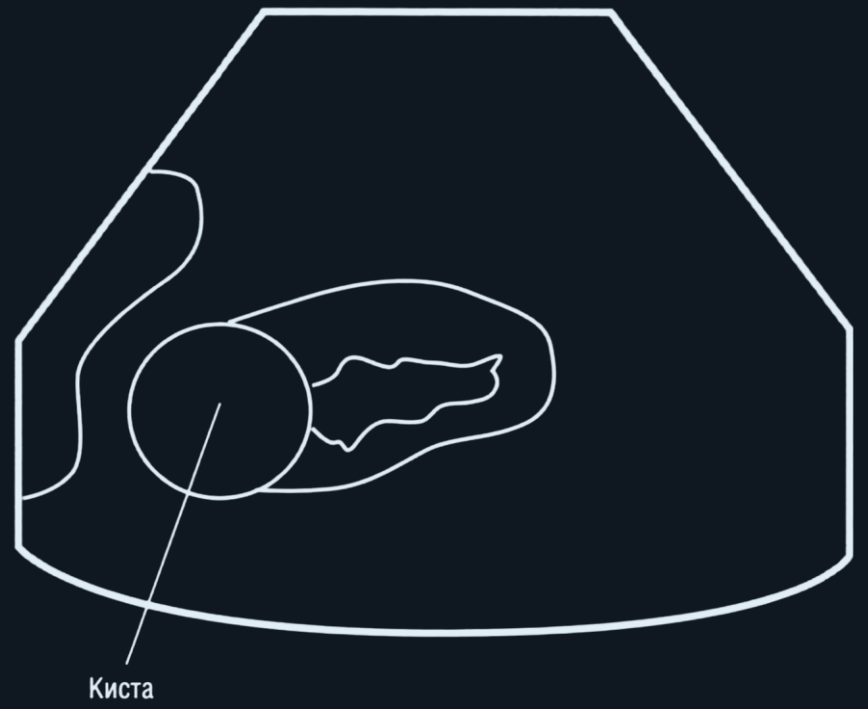
ВОПРОС 17 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.17в

Определите локализацию



Скан С-1.17в

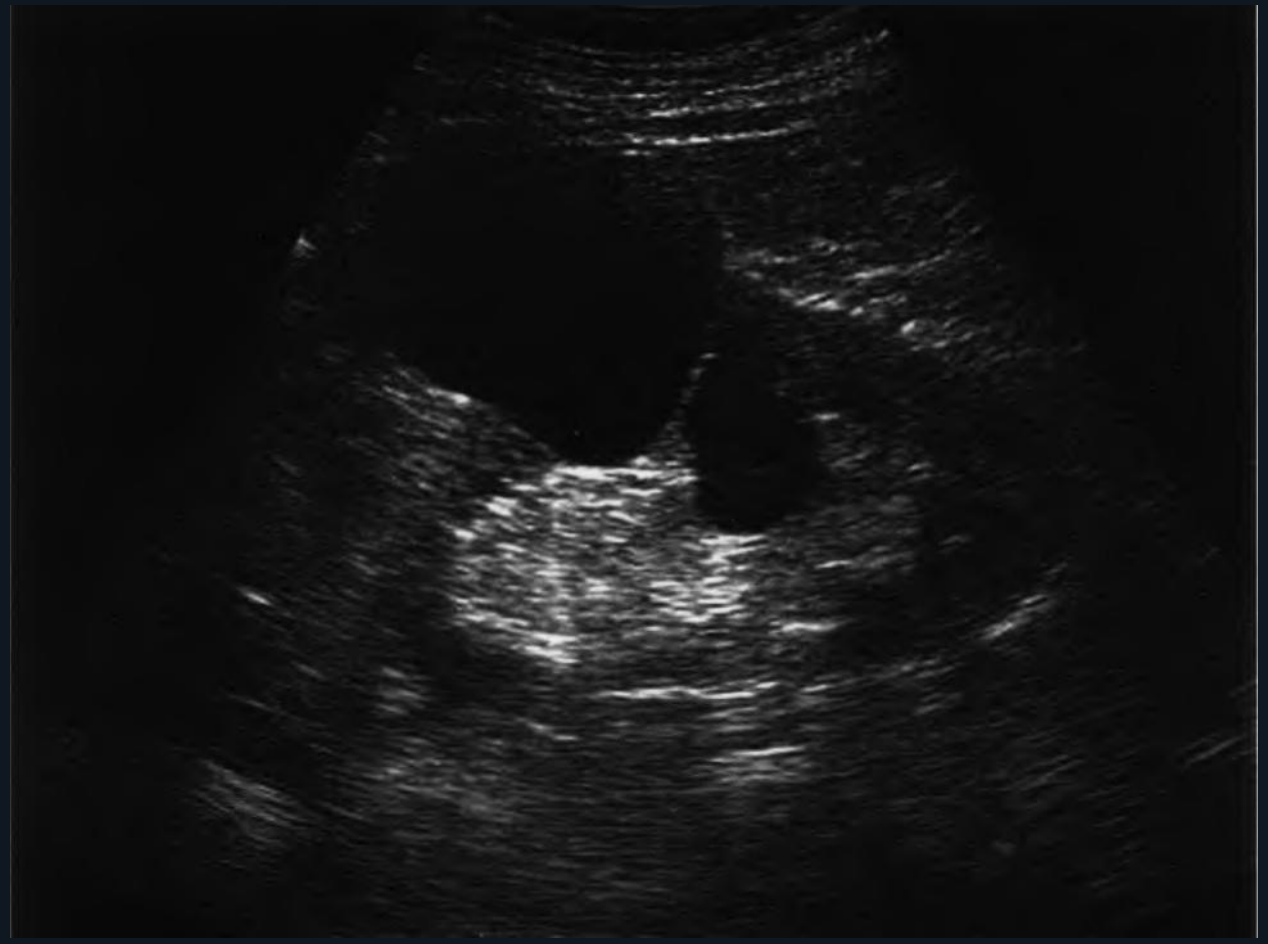
Схема (по рисунку учебника)



Экзофитная киста полюса почки: анэхогенная, с ровной стенкой.

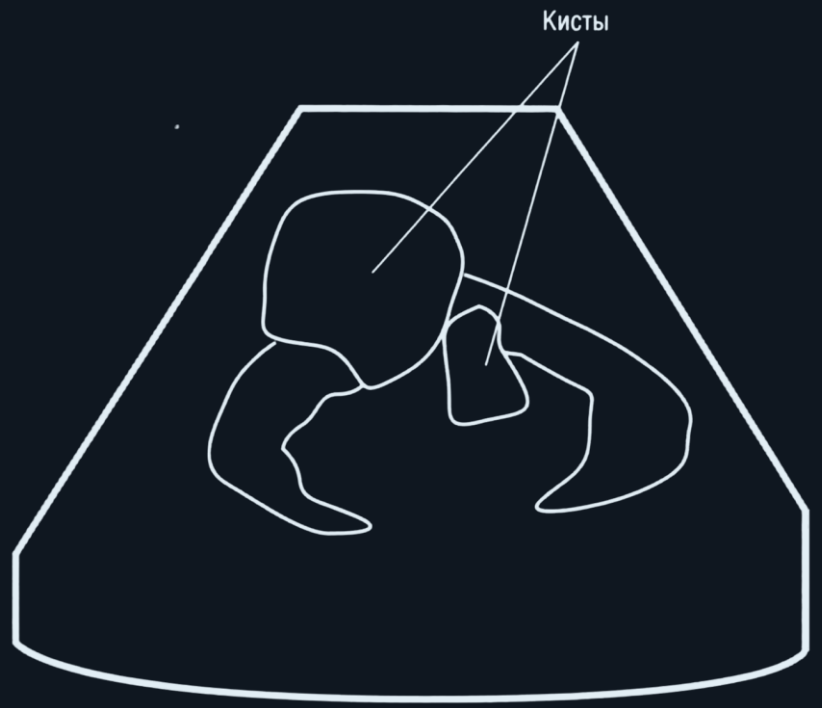
ВОПРОС 17 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.17г

Сколько кист вы видите?



Скан С-1.17г

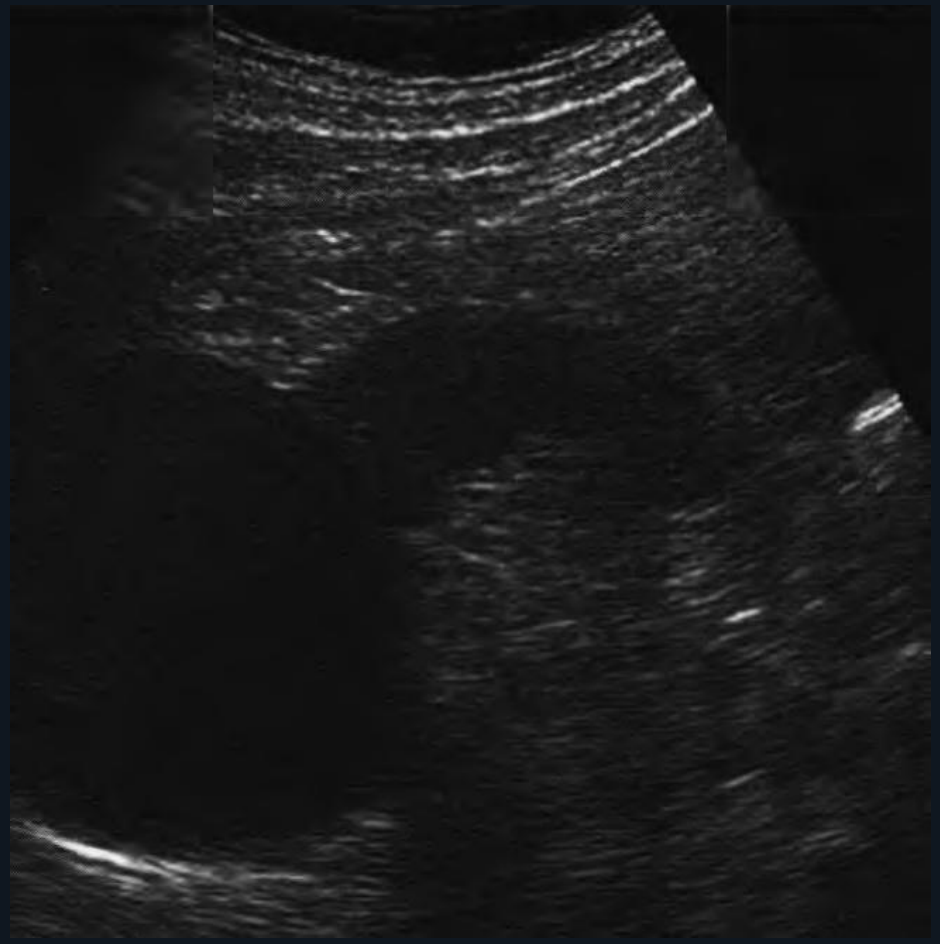
Схема (по рисунку учебника)



Две кисты (по схеме — «кисты»): каждая оценивается по критериям отдельно.

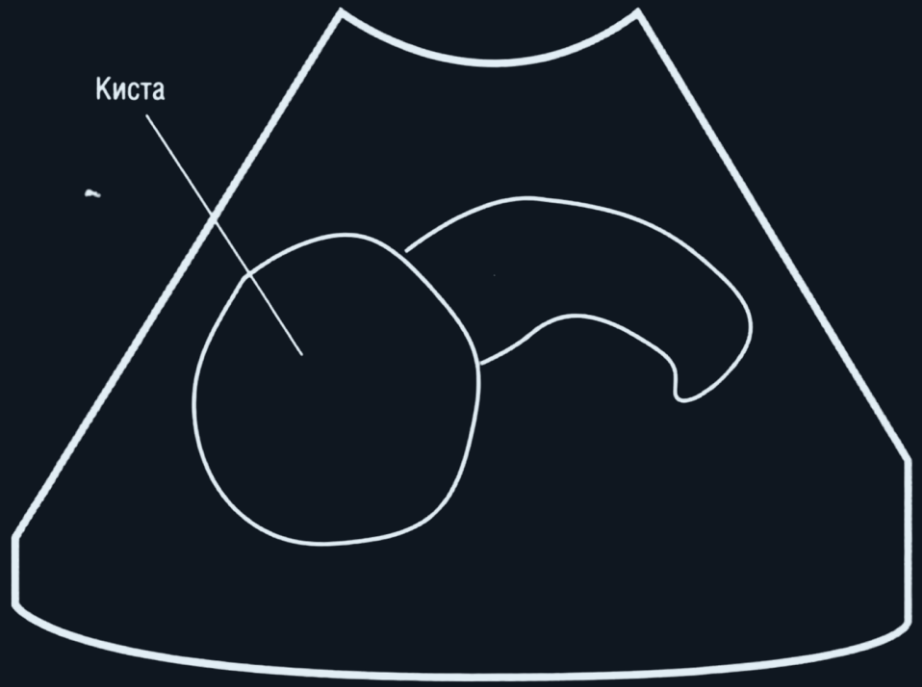
ВОПРОС 17 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.17д

Крупная киста: что с соседней паренхимой?



Скан С-1.17д

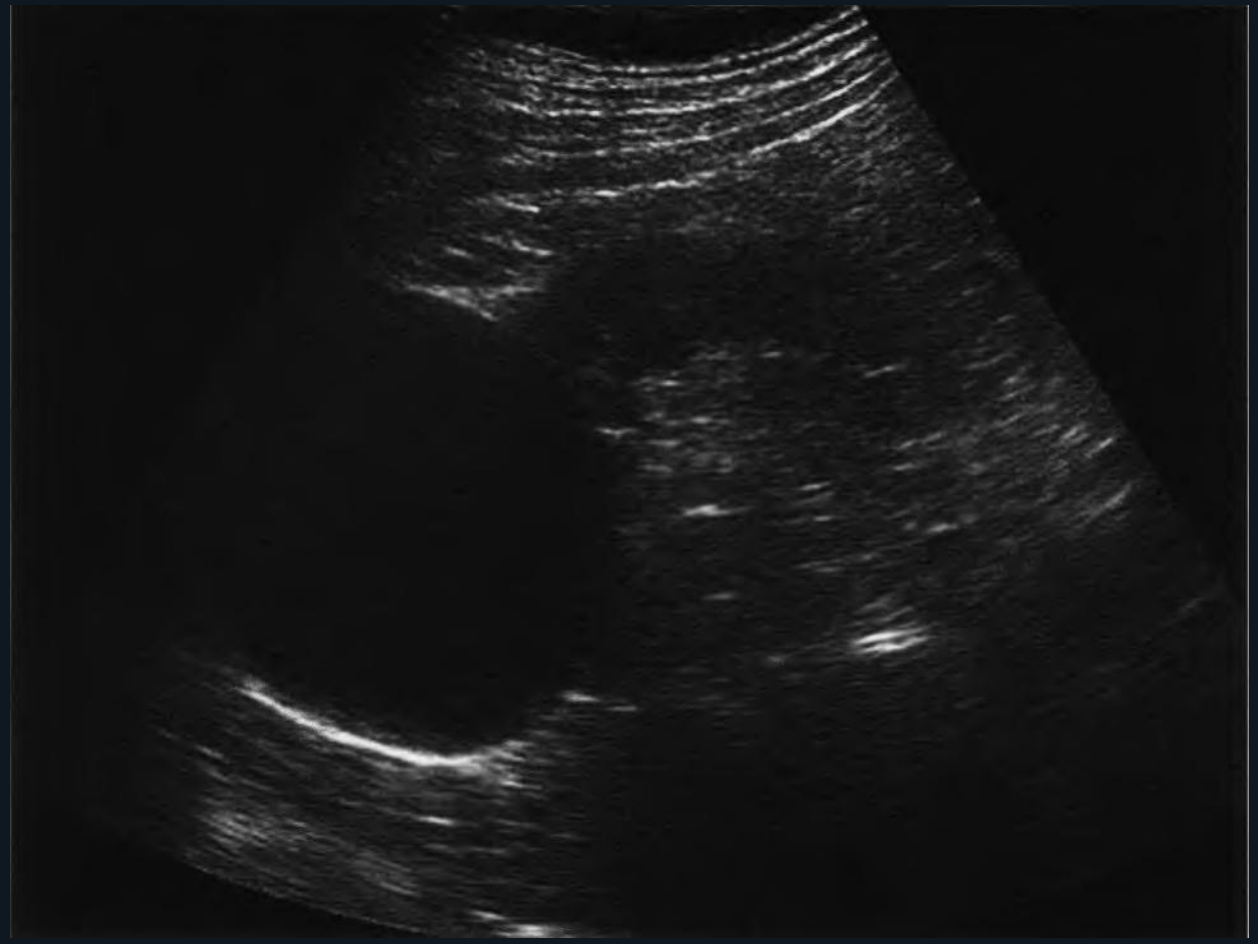
Схема (по рисунку учебника)



Крупная экзофитная киста оттесняет паренхиму; признаки простой кисты сохранены.

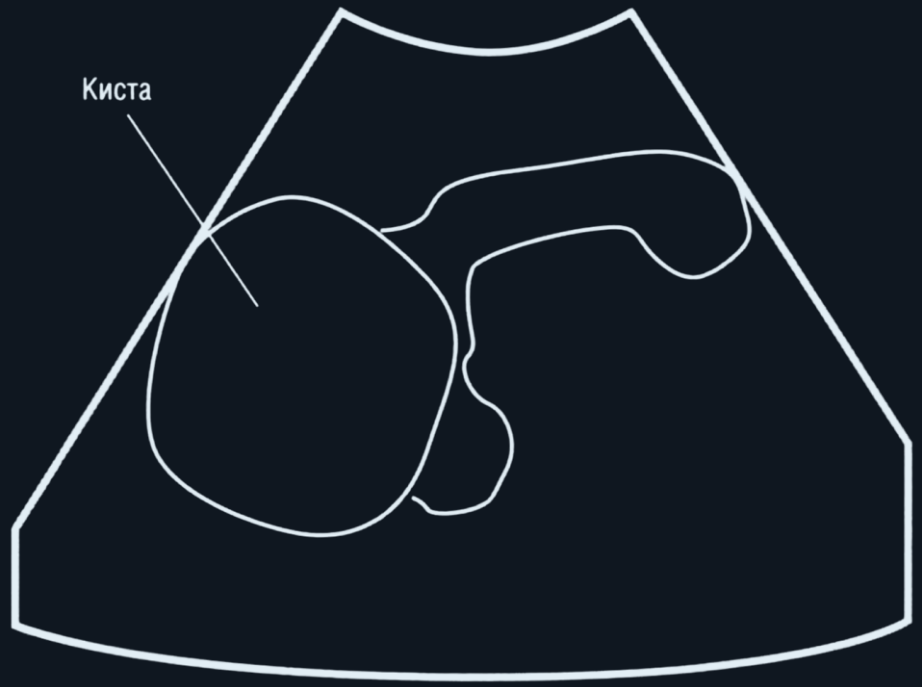
ВОПРОС 17 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.17e

Найдите дорсальное усиление



Скан С-1.17e

Схема (по рисунку учебника)



За кистой — усиление эхосигнала; стенка тонкая.

ВОПРОС 17 · ЗАПОМНИТЕ

Простая (кортикальная) киста почки

Главный диагностический критерий

Анэхогенность + тонкая ровная стенка + дорсальное усиление + нет кровотока и внутренних структур.

Что нельзя перепутать

Гипоэхогенную солидную опухоль, расширенную чашку, осложнённую кисту.

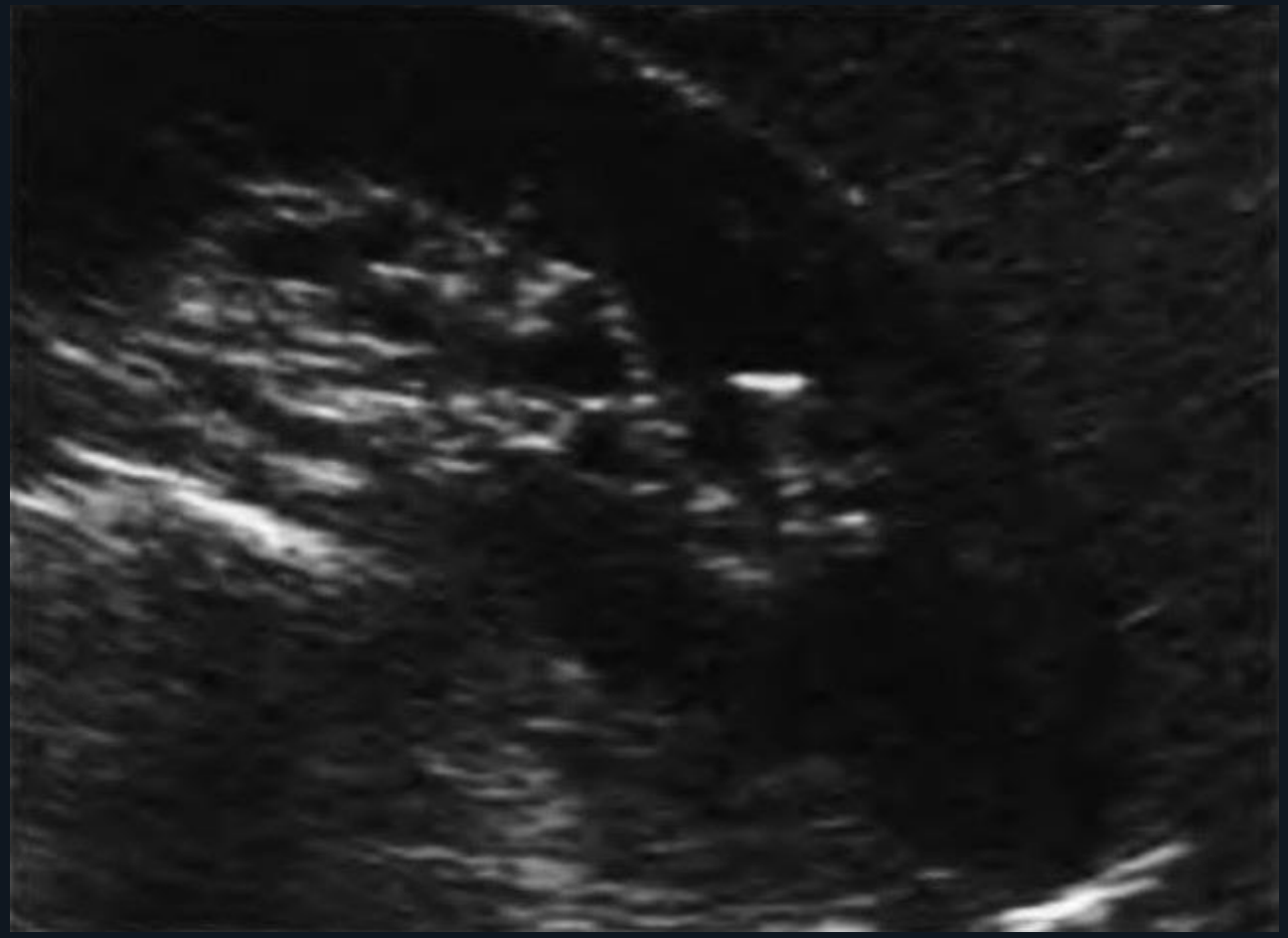
Как описать в протоколе

«В верхнем полюсе … почки кортикально — анэхогенное образование … × … мм с тонкой ровной стенкой и дорсальным усилением — простая киста».

Клиническое значение

Доброкачественна; дообследование — только при нарушении любого критерия.

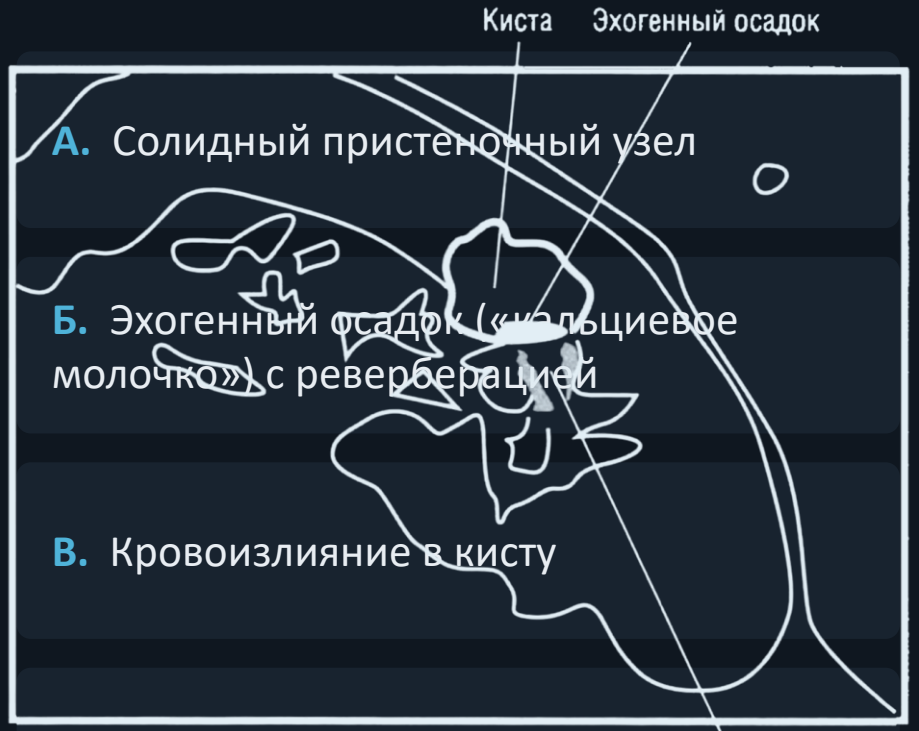
Что за эхогенный слой в кисте и какой артефакт он даёт?



Скан С-1.18а

Схема (по рисунку учебника)

Ваш ответ?



А. Солидный пристеночный узел

Б. Эхогенный осадок («кальциевое молочко») с реверберацией

В. Кровоизлияние в кисту

Г. Газ в кисте

Ответ Б: Киста с неоднородным содержимым: «кальциевое молочко» с эффектом реверберации

РАЗБОР ВОПРОСА 18 · С-1.18а

Киста с неоднородным содержимым: «кальциевое молочко» с эффектом реверберации





Ключевой признак

По задней (зависимой) стенке кисты — гиперэхогенный слой осадка, за которым — реверберация («хвост кометы»).

Анатомическое обоснование

Взвесь мелких кристаллов кальция оседает по силе тяжести и образует горизонтальный уровень.

Измерение и техника

Смените положение пациента: осадок смещается и сохраняет горизонтальный уровень; ЦДК — кровотока в слое нет.

Дифференциальная диагностика

Солидный узел не смещается и может иметь кровоток (подозрение на опухоль — КТ/МРТ/КУУЗИ); конкремент в кисте даёт чёткую акустическую тень (доп. скан).

Типичная ошибка

Назвать осадок «пристеночным образованием», не проверив смещаемость и кровоток.

Практический вывод

Смещается + нет кровотока + нет утолщения стенки = осадок; иначе — дообследование с контрастом.

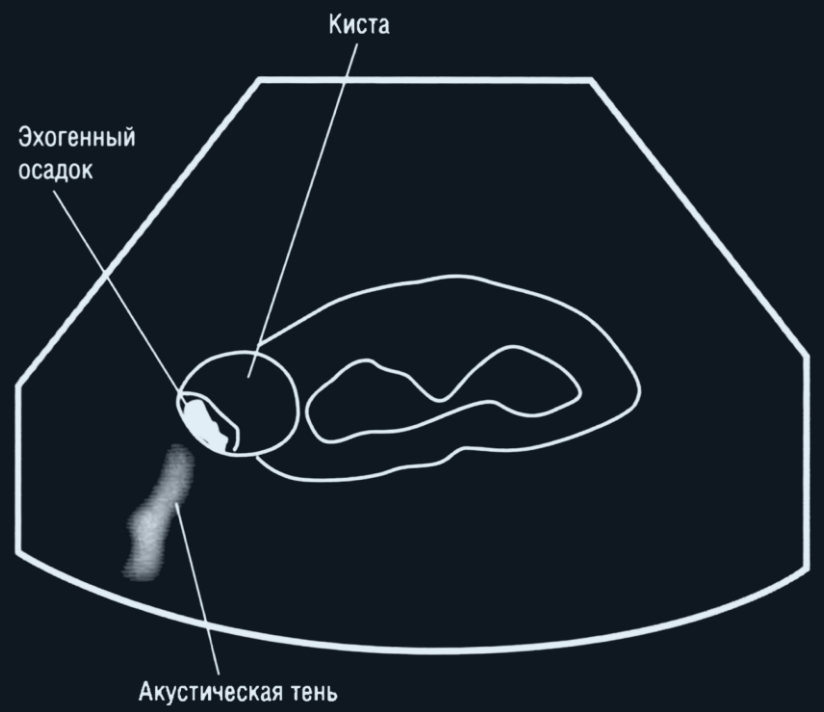
ВОПРОС 18 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.18б

А здесь — чем отличается артефакт?



Скан С-1.18б

Схема (по рисунку учебника)



Эхогенное включение даёт интенсивную акустическую ТЕНЬ — конкременты в кисте.

ВОПРОС 18 · ЗАПОМНИТЕ

Киста с неоднородным содержимым: «кальциевое молочко» с эффектом реверберации

Главный диагностический критерий

Зависимый смещаемый эхогенный уровень без кровотока.

Что нельзя перепутать

Пристеночный солидный узел (опухоль).

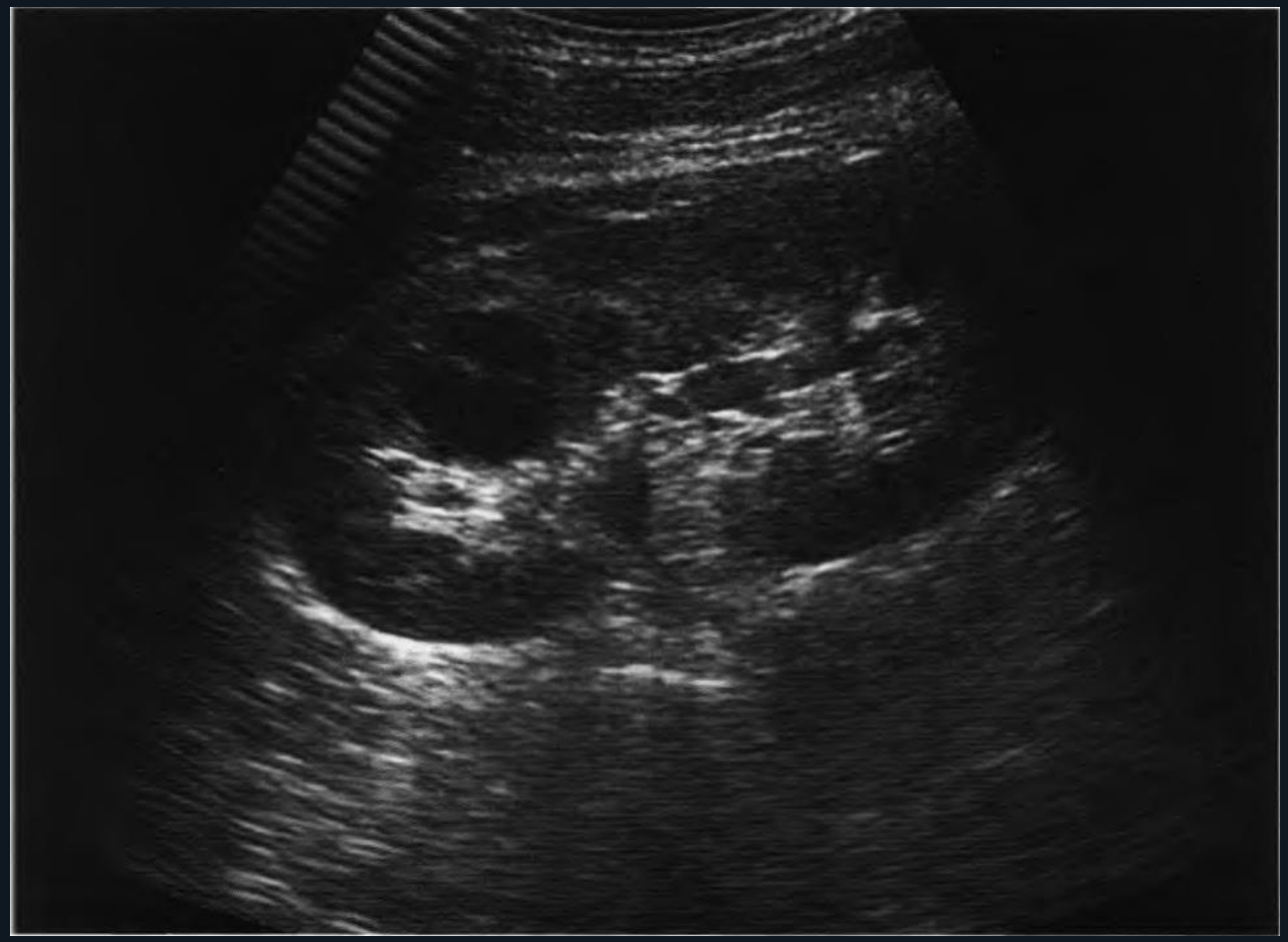
Как описать в протоколе

«В кисте … мм — эхогенный смещаемый осадок („кальциевое молочко“) с реверберацией; солидного компонента и кровотока не выявлено».

Клиническое значение

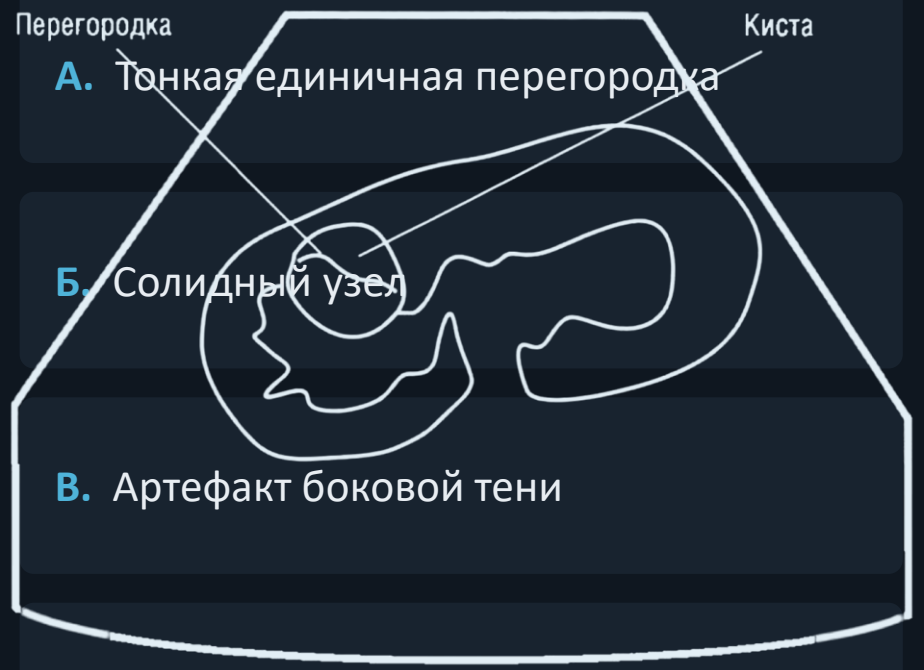
Обычно доброкачественно; важен отказ от ошибочного диагноза опухоли.

Что находится внутри кисты и как это влияет на категорию?



Скан C-1.19a

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Тонкая единичная перегородка

Б. Солидный узел

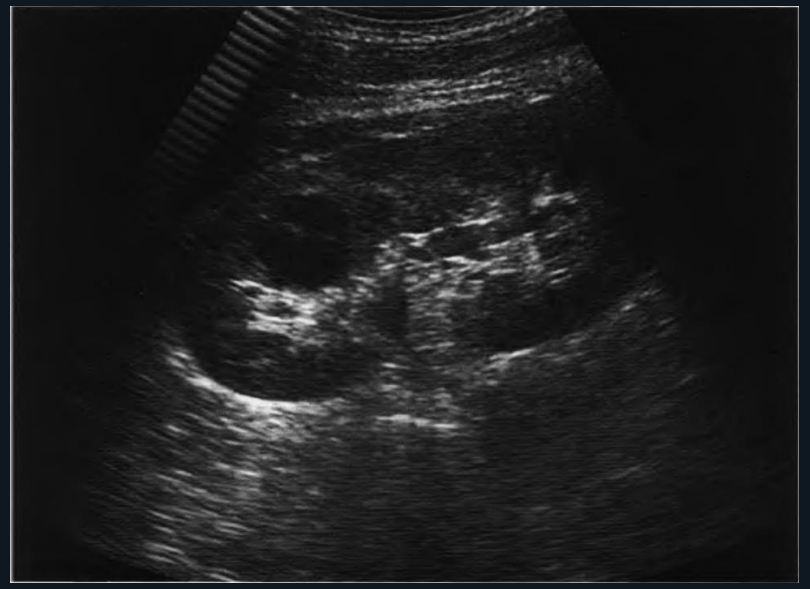
В. Артефакт боковой тени

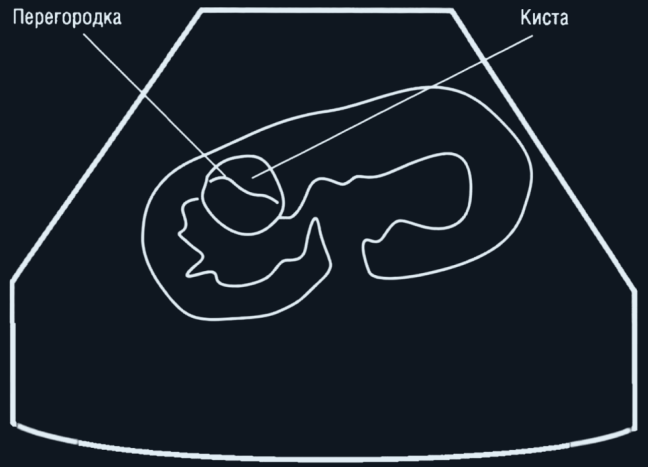
Г. Сгусток крови

Ответ А: Киста с единичной тонкой перегородкой

РАЗБОР ВОПРОСА 19 · С-1.19а

Киста с единичной тонкой перегородкой





Ключевой признак
Анэхогенная киста с одной тонкой ровной перегородкой; утолщений, узлов и кровотока в перегородке нет.

Анатомическое обоснование
Перегородки — фиброзные тяжи; значимы их число, толщина, ровность и васкуляризация.

Измерение и техника
Оцените толщину (тонкая — до 2 мм), количество, контур (ровный/бугристый), ЦДК в перегородке.

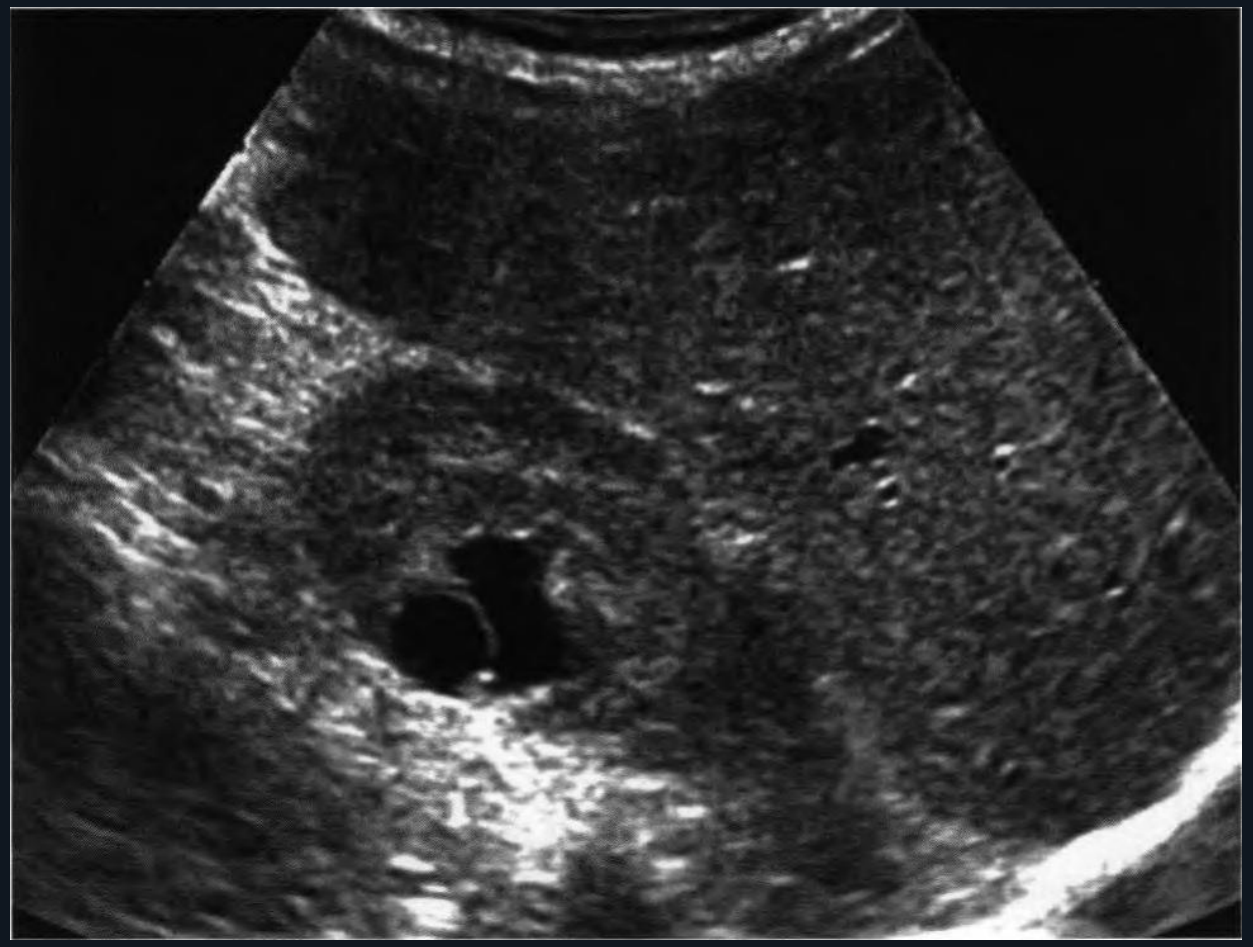
Дифференциальная диагностика
По Bosniak 2019 (КТ/МРТ): 1–3 тонкие перегородки — категория II; ≥4 тонких или утолщение до 3 мм — IIF; толстые/неровные — III; узел — IV. УЗИ без контраста категорию не присваивает.

Типичная ошибка
Присвоить категорию Bosniak по обычному УЗИ; или наоборот — игнорировать утолщённую перегородку.

Практический вывод
Единичная тонкая ровная перегородка без кровотока — вероятно доброкачественная; при любых сомнениях — КУУЗИ/КТ/МРТ.

ВОПРОС 19 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.19б

Другая киста: оцените перегородку



Скан С-1.19б

Схема (по рисунку учебника)



Маленькая киста с тонкой перегородкой; признаков солидного компонента нет.

ВОПРОС 19 · ЗАПОМНИТЕ

Киста с единичной тонкой перегородкой

Главный диагностический критерий

Перегородка тонкая, ровная, единичная, без узлов и кровотока.

Что нельзя перепутать

Утолщённую/неровную перегородку и солидный компонент (подозрение на опухоль).

Как описать в протоколе

«Киста … мм с единичной тонкой перегородкой; утолщений и кровотока в ней не выявлено».

Клиническое значение

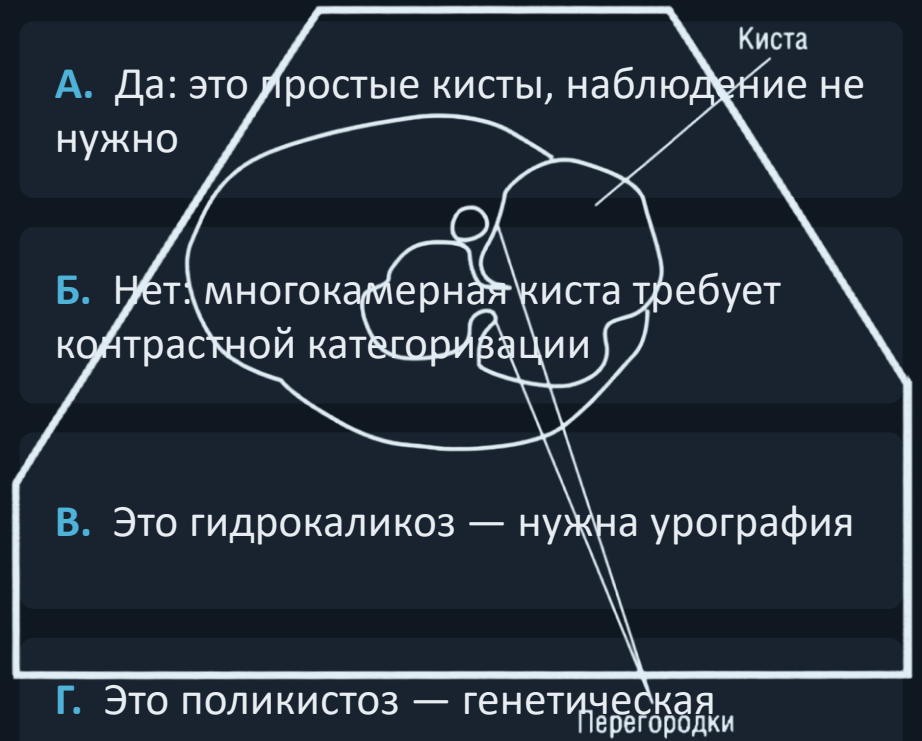
Обычно доброкачественна; при изменениях перегородок — контрастные методы.

Многокамерное жидкостное образование. Достаточно ли УЗИ для заключения?



Скан С-1.20а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Да: это простые кисты, наблюдение не нужно

Б. Нет: многокамерная киста требует контрастной категоризации

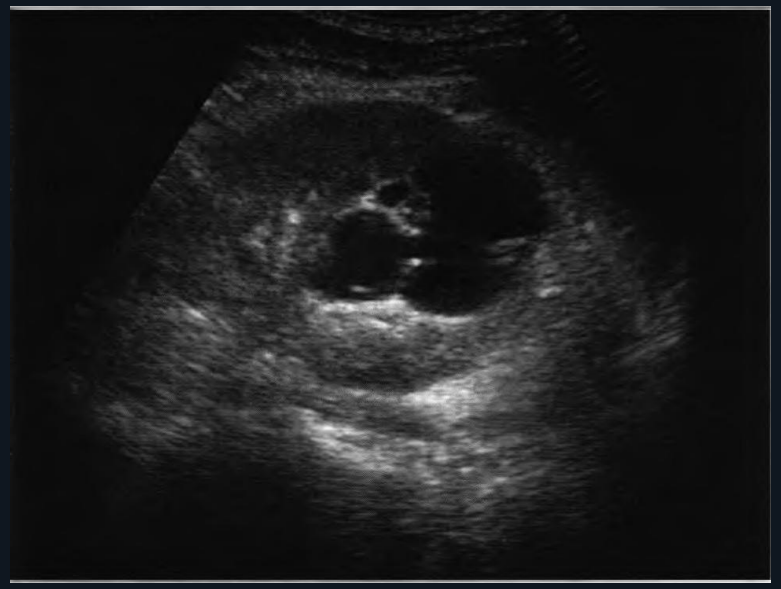
В. Это гидрокаликоз — нужна урография

Г. Это поликистоз — генетическая консультация

Ответ Б: Мультилокулярная (многокамерная) киста — требуется КТ/МРТ или КУУЗИ

РАЗБОР ВОПРОСА 20 · С-1.20а

Мультилокулярная (многокамерная) киста — требуется КТ/МРТ или КУУЗИ





Ключевой признак
Многокамерное образование с несколькими тонкими эхогенными перегородками и анэхогенным содержимым.

Анатомическое обоснование
Многокамерные кистозные образования объединяют доброкачественные (кистозная нефрома/смешанные эпителиально-стромальные опухоли) и злокачественные (многокамерная кистозная опухоль низкого злокачественного потенциала) варианты.

Измерение и техника
Опишите размер, число камер, толщину перегородок, наличие узлов и кровотока (ЦДК/ЭДК).

Дифференциальная диагностика
≥4 тонких перегородок — по Bosniak 2019 не ниже IIF; утолщённые/неровные — III; узел — IV. Кисты синуса и гидрокаликоз: камеры сообщаются с лоханкой.

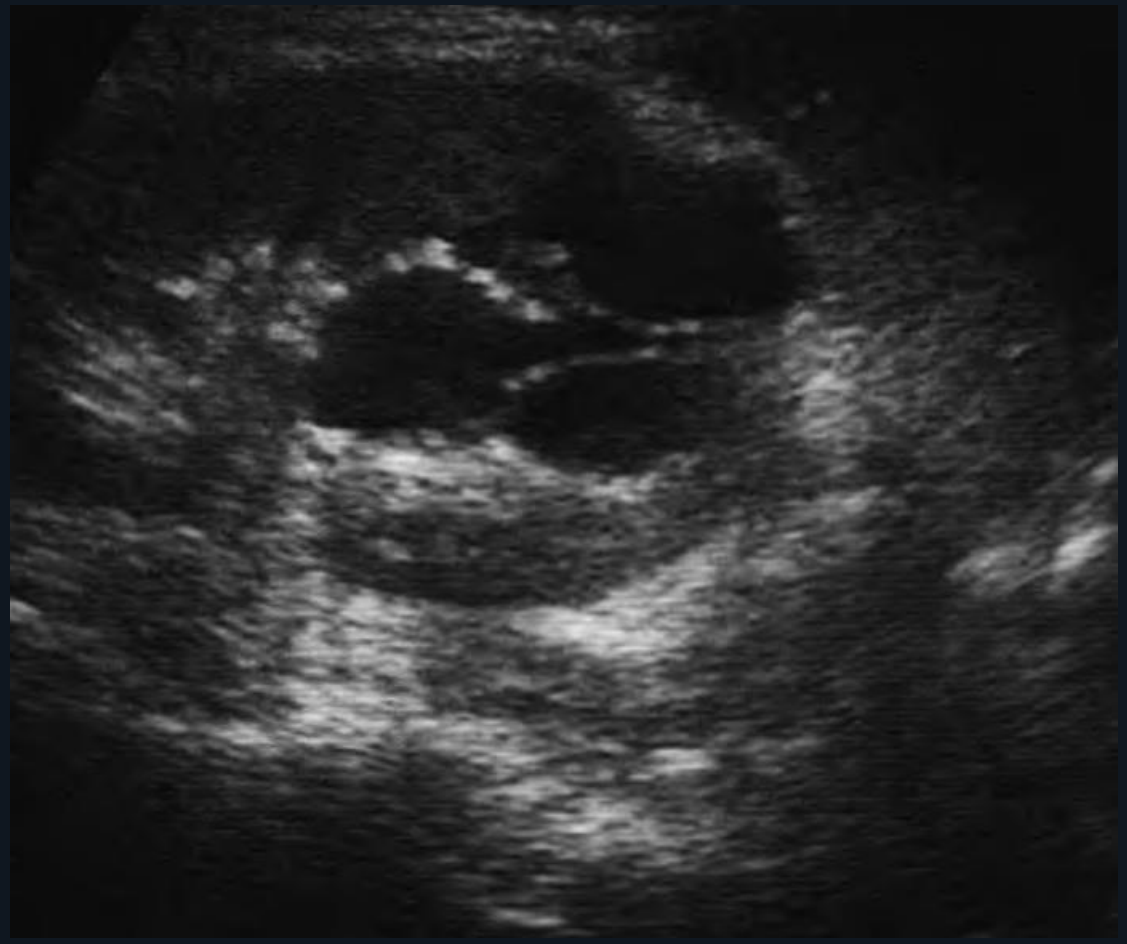
Типичная ошибка
Назвать многокамерное образование «простыми кистами» и не направить на контрастное исследование.

Практический вывод
Многокамерность — показание к категоризации с контрастом (КТ/МРТ или КУУЗИ по EFSUMB).

Ограничение материала
Учебник описывает многокамерное образование как «мультилокулярную кисту». По современным подходам такое образование требует категоризации с контрастом; окончательный диагноз — гистологический.

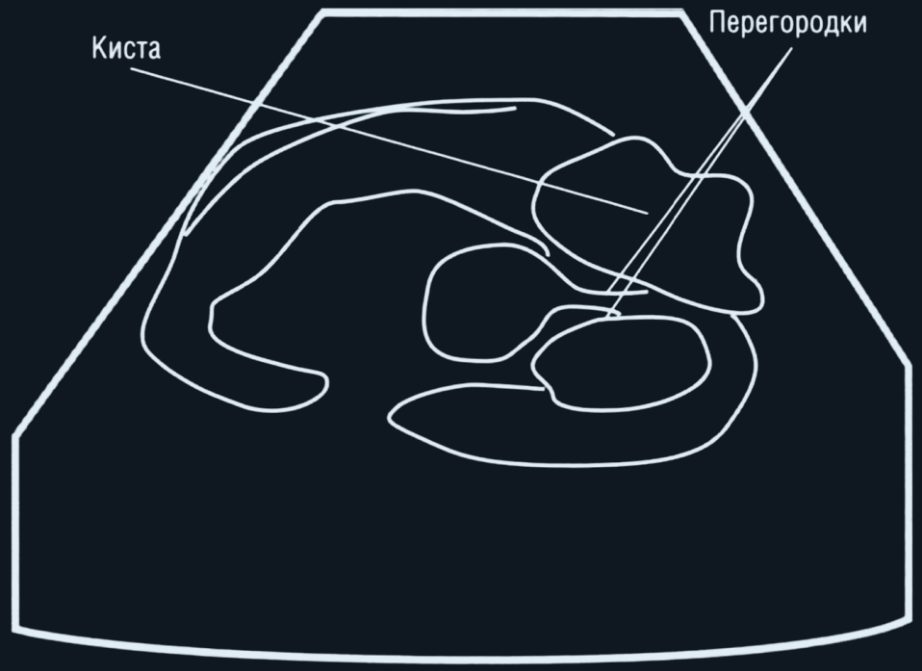
ВОПРОС 20 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.20б

Тот же тип образования: оцените перегородки



Скан С-1.20б

Схема (по рисунку учебника)



Несколько камер с тонкими перегородками; видимого солидного узла нет — но категорию определяют контрастные методы.

ВОПРОС 20 · ЗАПОМНИТЕ

Мультилокулярная (многокамерная) киста — требуется КТ/МРТ или КУУЗИ

Главный диагностический критерий

Несколько камер и перегородок в одном образовании.

Что нельзя перепутать

Группу простых кист, гидрокаликоз, кисты синуса.

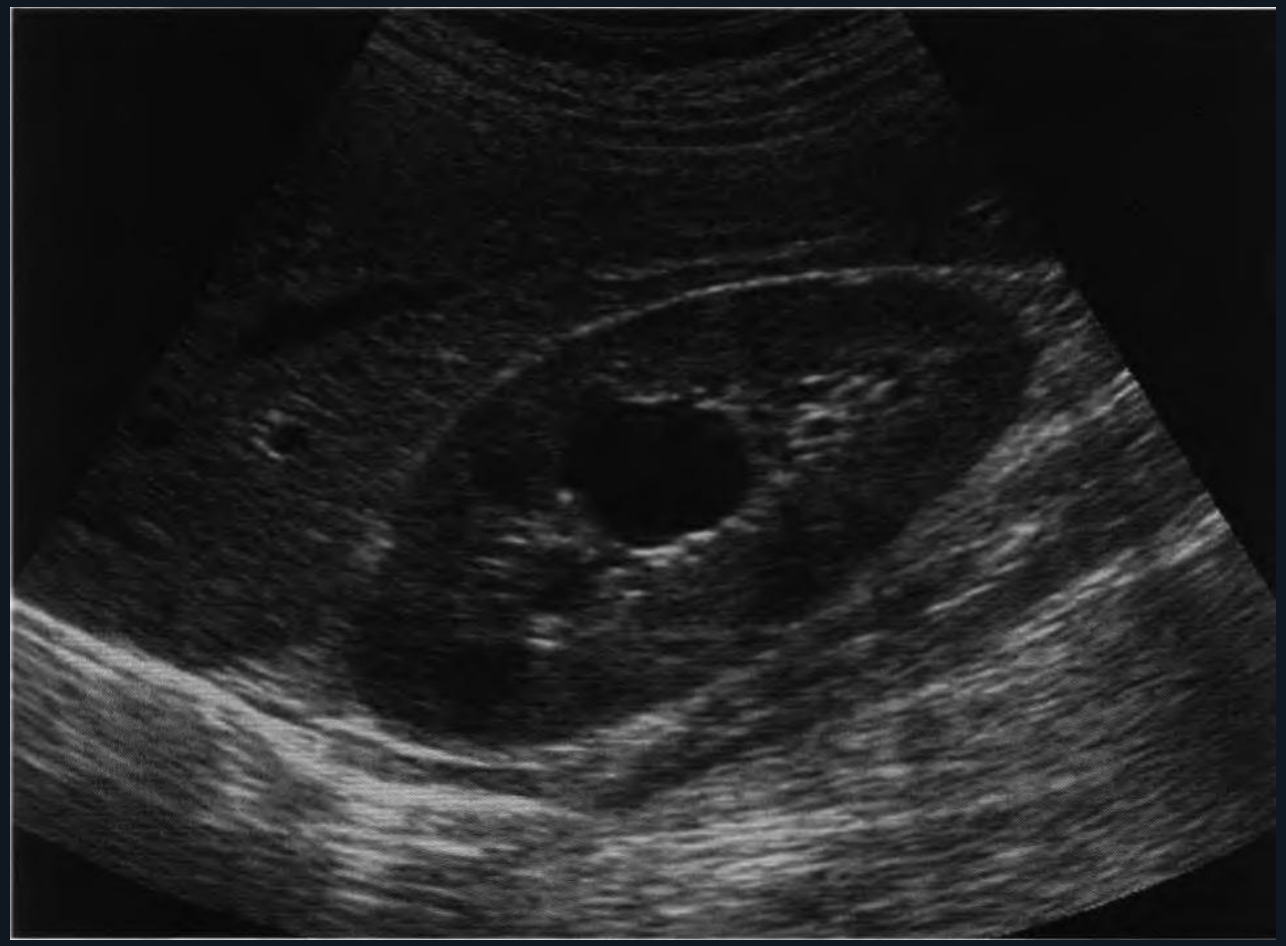
Как описать в протоколе

«Многокамерное кистозное образование … мм с тонкими перегородками; рекомендована категоризация по Bosniak (КТ/МРТ с контрастом или КУУЗИ)».

Клиническое значение

Может оказаться опухолью — тактика зависит от категории.

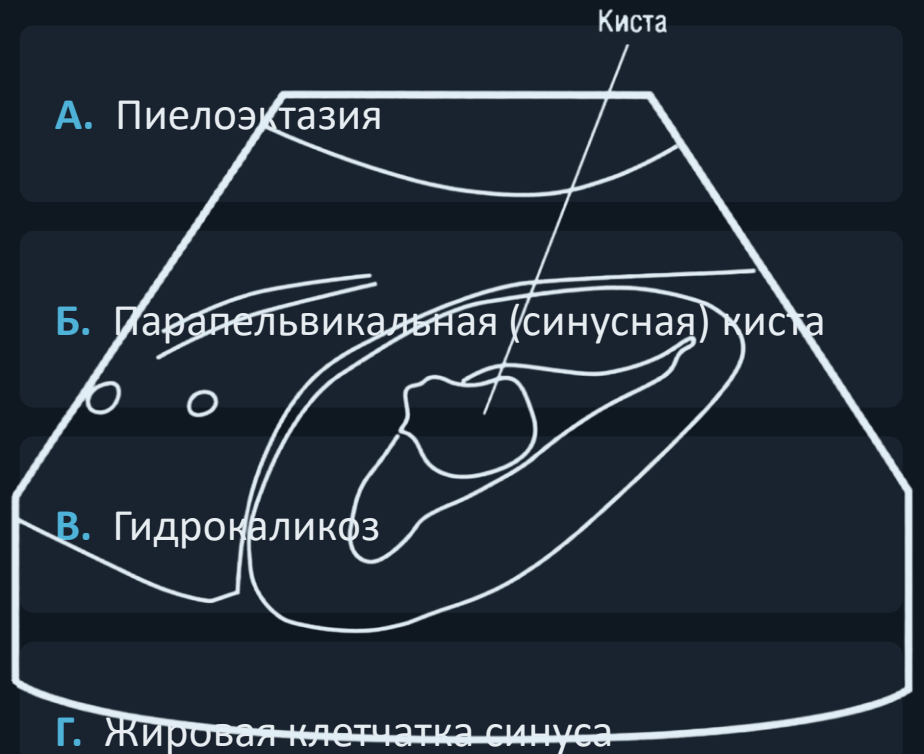
Анэхогенная зона в синусе: расширение лоханки или что-то другое?



Скан С-1.21а

Схема (по рисунку учебника)

Ваш ответ?



А. Пиелоэктазия

Б. Парапельвикальная (синусная) киста

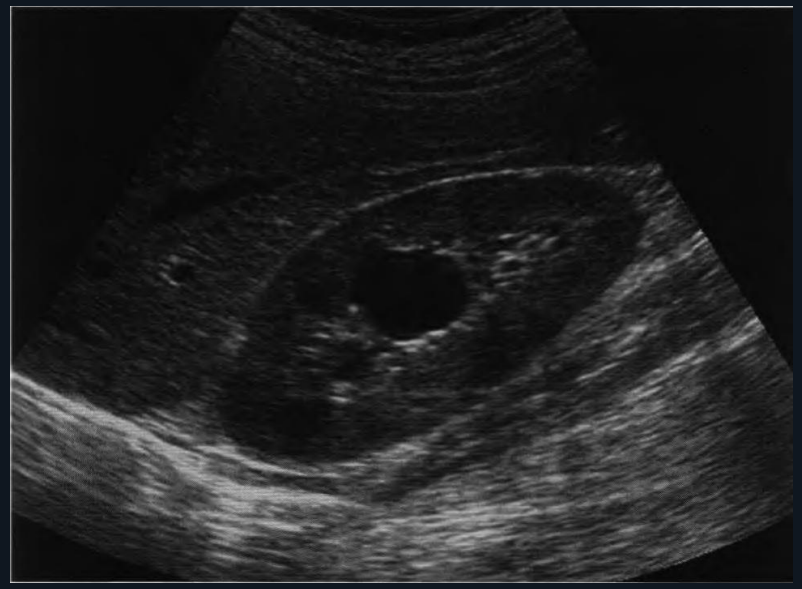
В. Гидрокаликоз

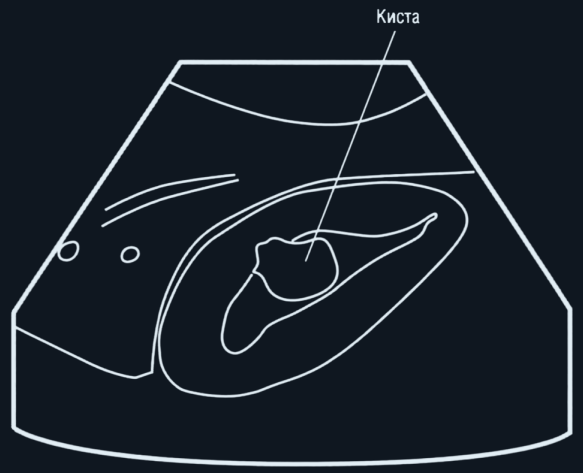
Г. Жировая клетчатка синуса

Ответ Б: Парапельвикальная киста почечного синуса

РАЗБОР ВОПРОСА 21 · С-1.21а

Парапельвикальная киста почечного синуса





Ключевой признак

Тонкостенное анэхогенное образование неправильной формы в синусе, не сообщающееся с лоханкой и чашками.

Анатомическое обоснование

Кисты синуса (пара-/перипельвикальные) лежат вне ЧЛС и сдавливают её; расширенная ЧЛС — наоборот, ветвящаяся система, сходящаяся к лоханке.

Измерение и техника

Ищите непрерывность: расширенные чашки «впадают» в лоханку; кисты разделены перегородками и не сообщаются. При сомнении — экскреторная фаза КТ.

Дифференциальная диагностика

Гидронефроз (сообщающиеся полости), выраженная экстраренальная лоханка, сосуды синуса (ЦДК).

Типичная ошибка

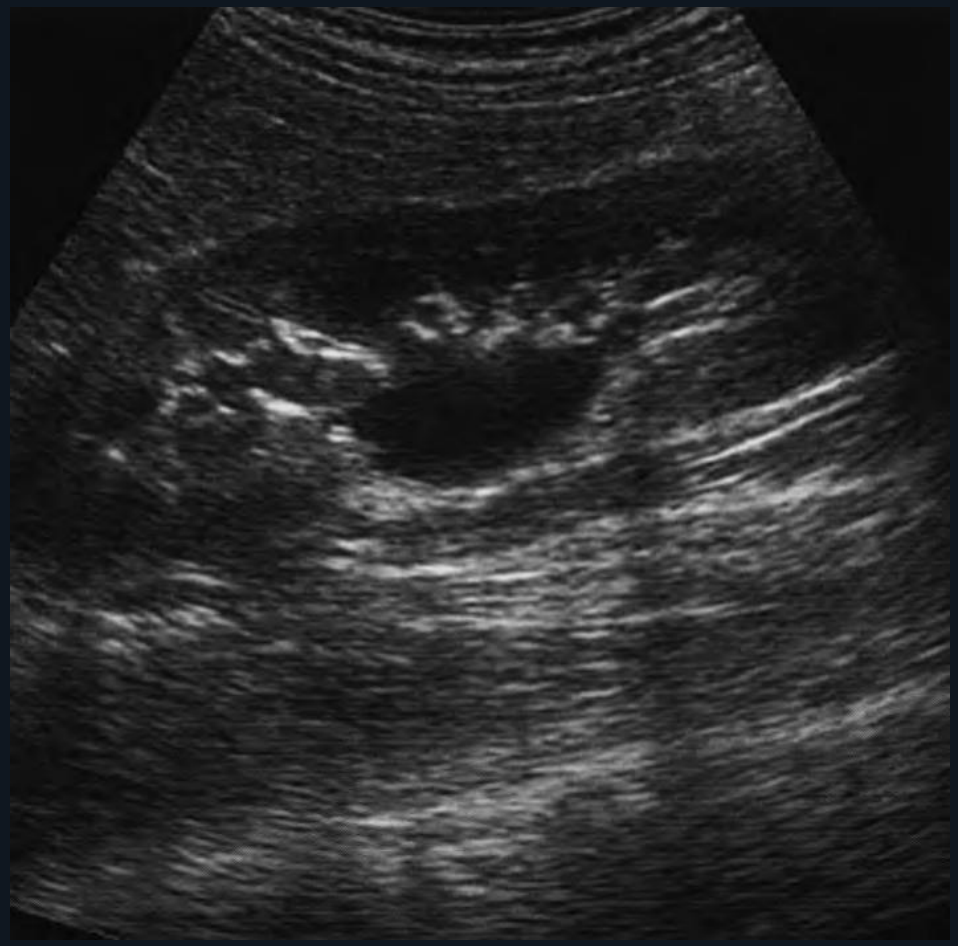
Описать «пиелоэктазию» при множественных кистах синуса и направить к урологу.

Практический вывод

Не сообщаются — кисты; сообщаются и сходятся к лоханке — расширение ЧЛС.

ВОПРОС 21 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.21б

Где киста и как она связана с ЧЛС?



Скан С-1.21б

Схема (по рисунку учебника)



Единичная киста в синусе, неправильной формы.

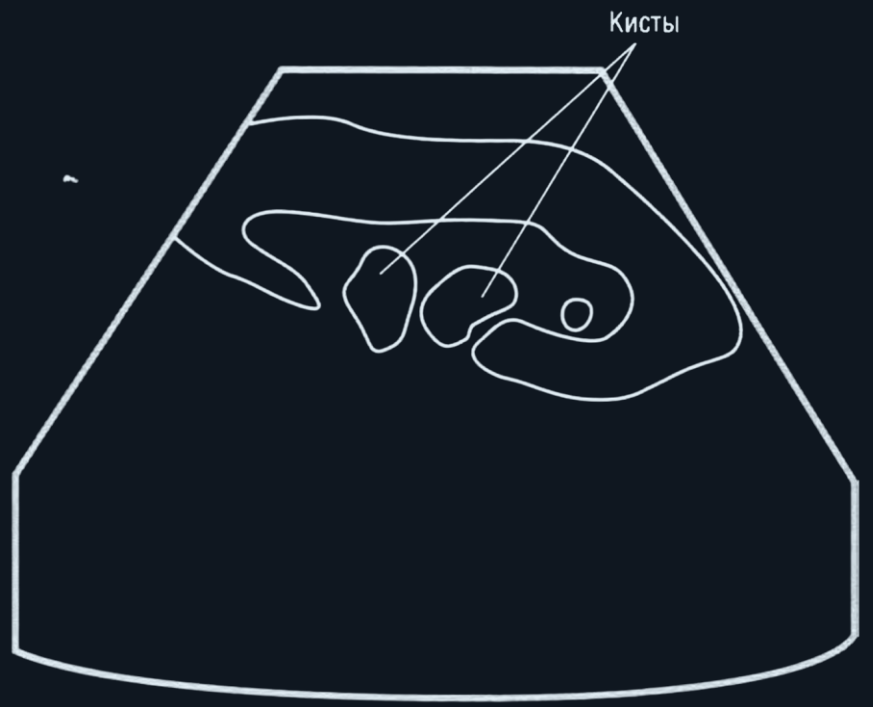
ВОПРОС 21 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.21в

Сколько кист в синусе?



Скан С-1.21в

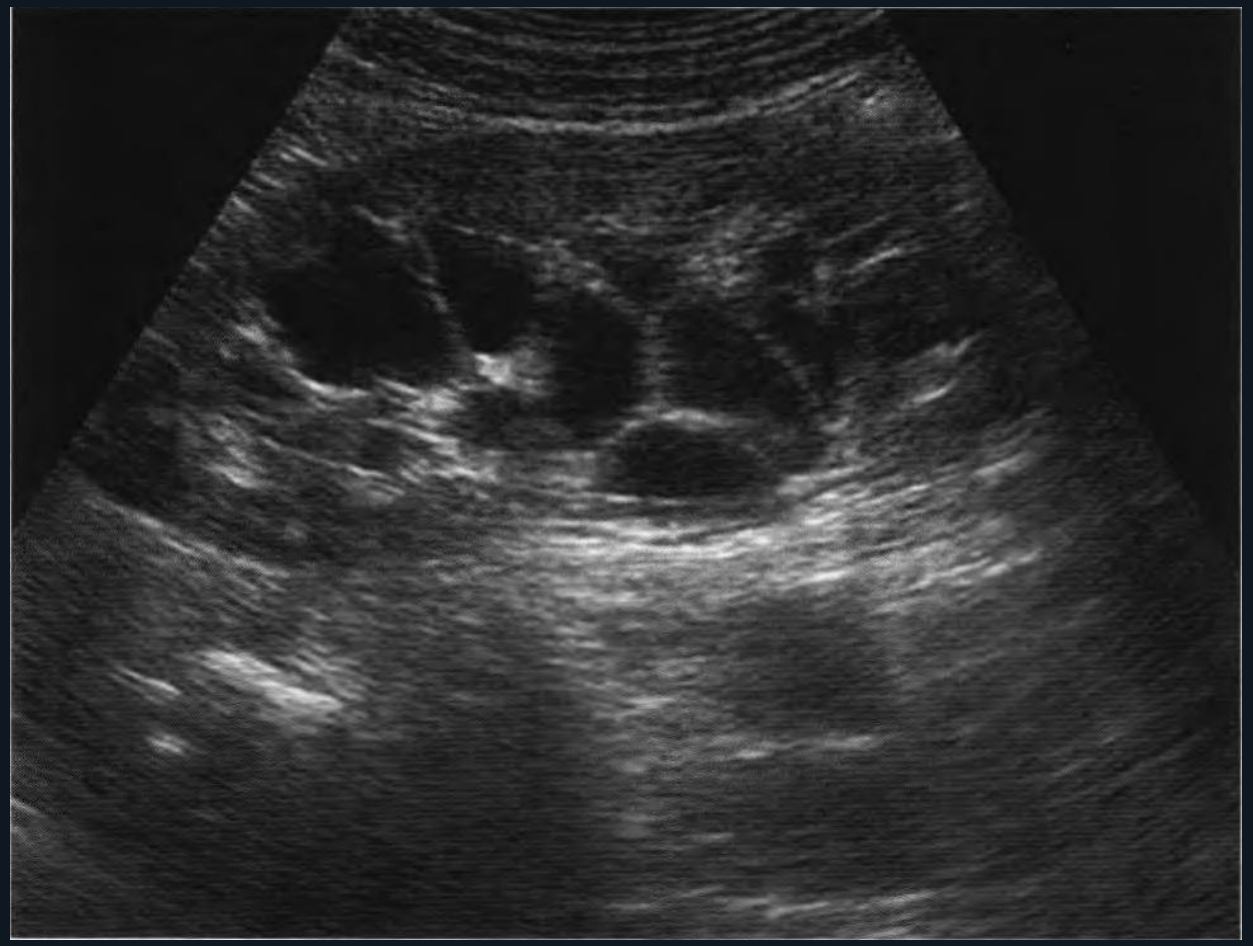
Схема (по рисунку учебника)



Несколько кист синуса, разделённых перегородками.

ВОПРОС 21 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.21г

Множественные полости: кисты или гидронефроз?



Скан С-1.21г

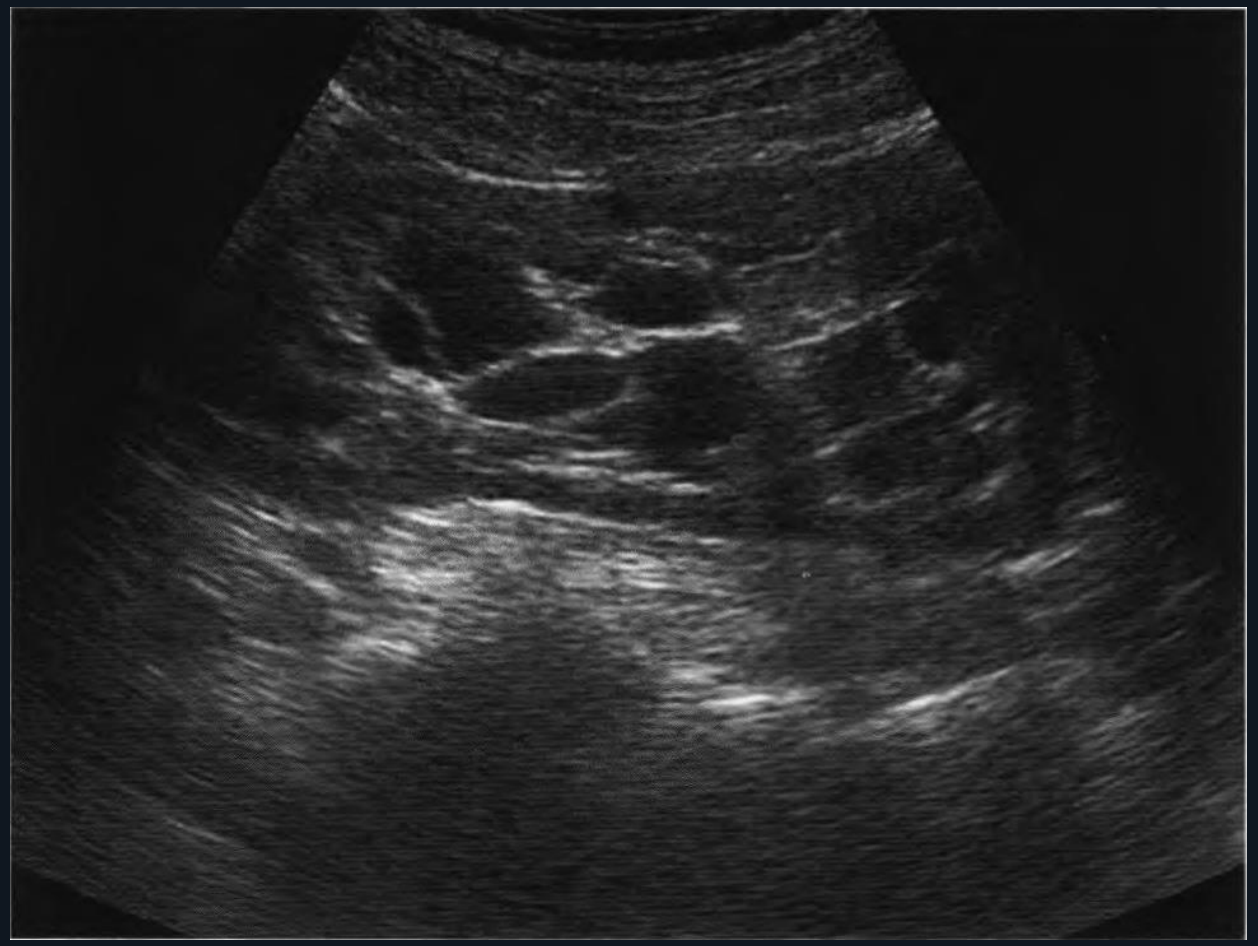
Схема (по рисунку учебника)



Множественные кисты синуса; полости не сходятся к лоханке.

ВОПРОС 21 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.21д

Оцените сообщение полостей



Скан С-1.21д

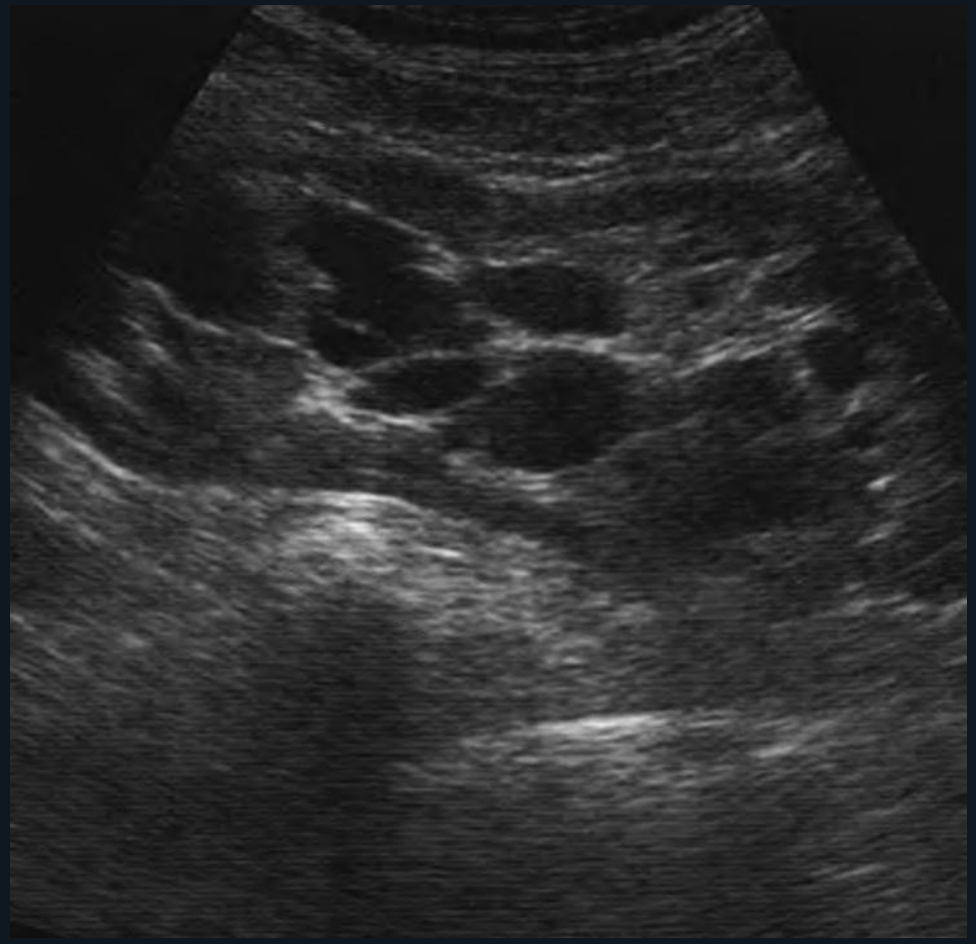
Схема (по рисунку учебника)



Множественные кисты синуса — не сообщаются между собой.

ВОПРОС 21 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН C-1.21e

Типичная ловушка



Скан C-1.21e

Схема (по рисунку учебника)



Множественные кисты синуса легко принять за расширенные чашки.

ВОПРОС 21 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.21ж

Найдите кисты синуса



Скан С-1.21ж

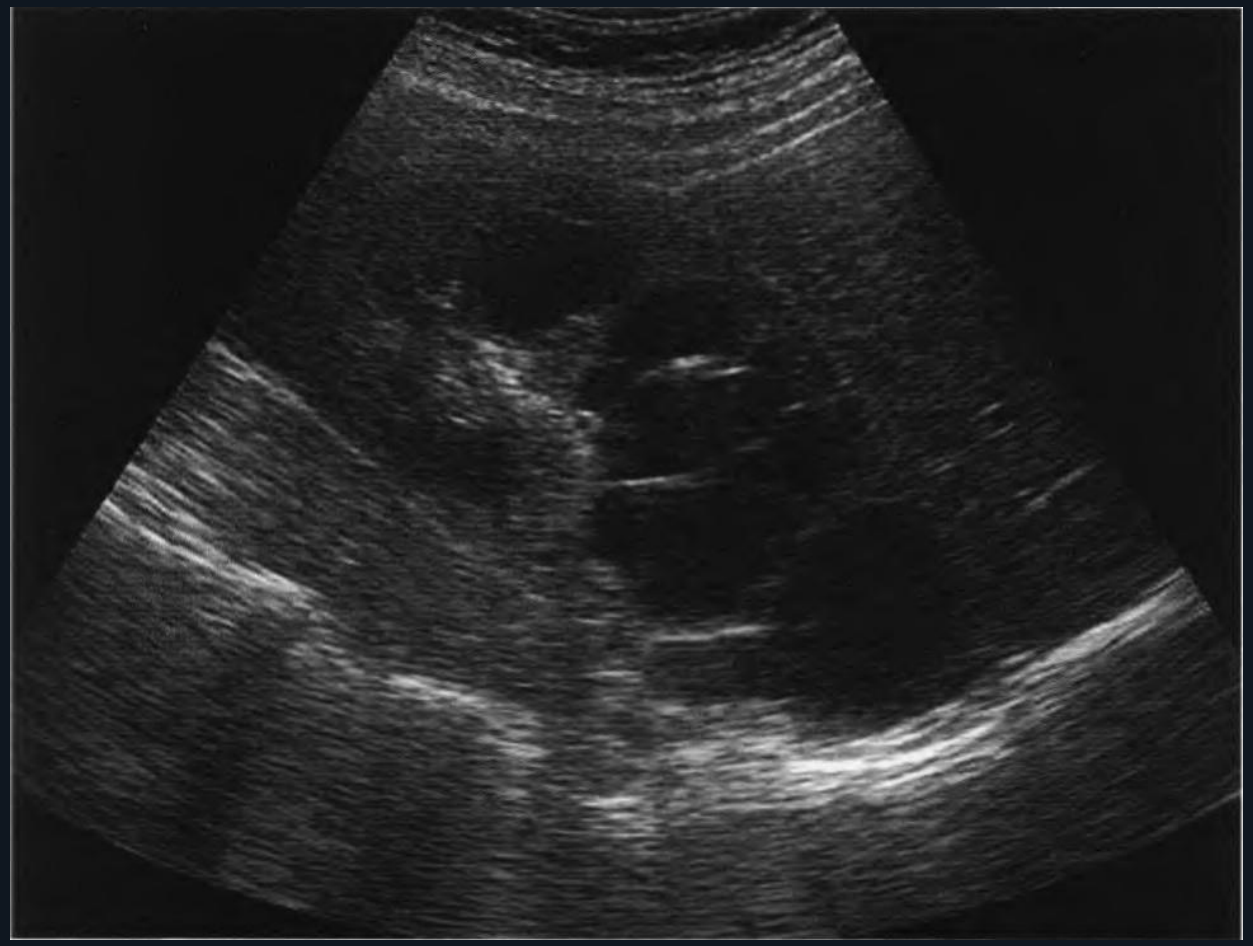
Схема (по рисунку учебника)



Множественные кисты синуса различного размера.

ВОПРОС 21 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.21з

Последний пример: кисты или ЧЛС?



Скан С-1.21з

Схема (по рисунку учебника)



Множественные кисты синуса; ЧЛС сдавлена, не расширена.

ВОПРОС 21 · ЗАПОМНИТЕ

Парапельвикальная киста почечного синуса

Главный диагностический критерий

Анэхогенные полости синуса, НЕ сообщающиеся друг с другом и с лоханкой.

Что нельзя перепутать

Пиелоэктазию и гидронефроз; сосуды синуса.

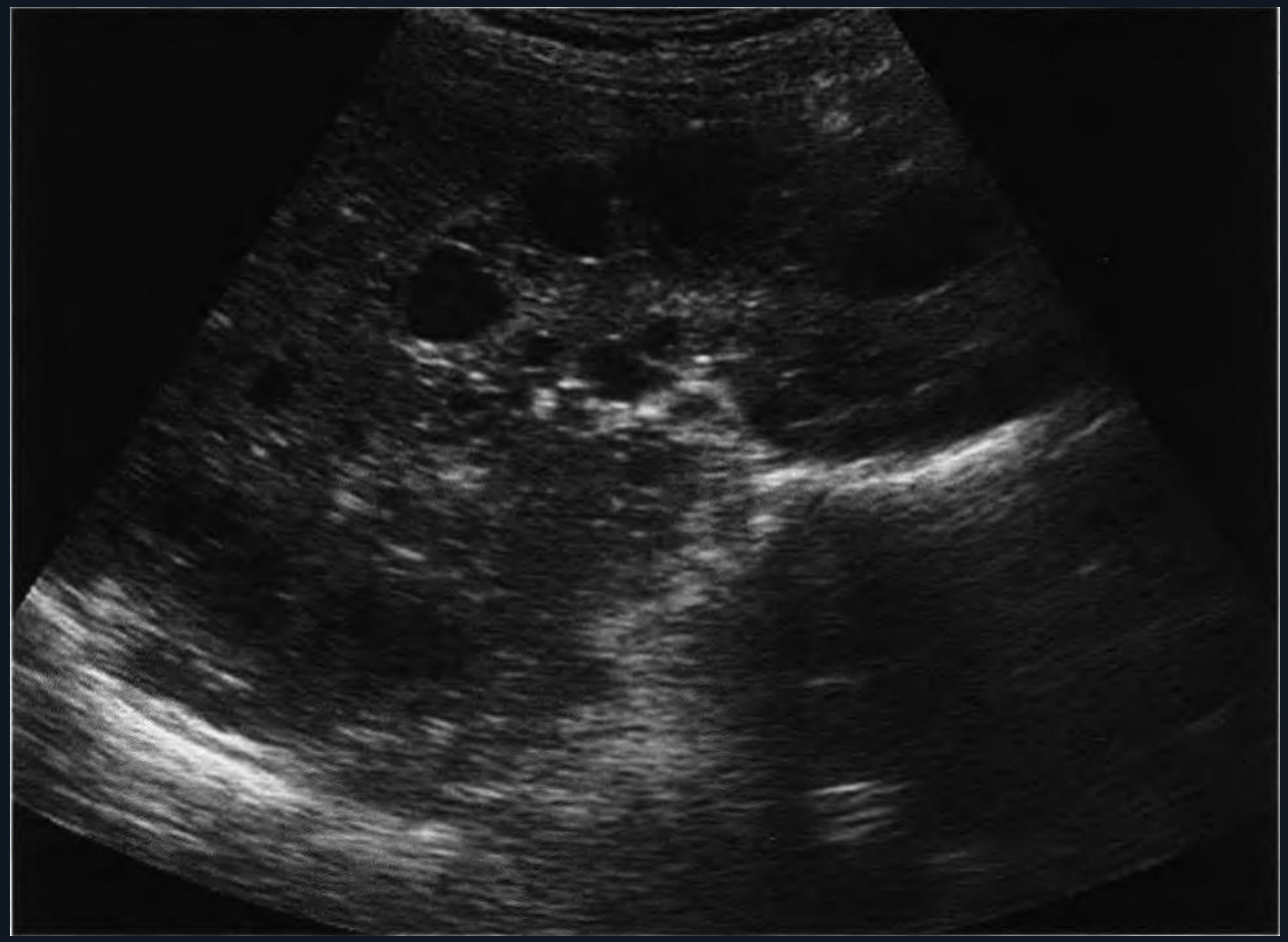
Как описать в протоколе

«В синусе — тонкостенные анэхогенные образования до … мм, не сообщающиеся с ЧЛС — парапельвикальные кисты; ЧЛС не расширена».

Клиническое значение

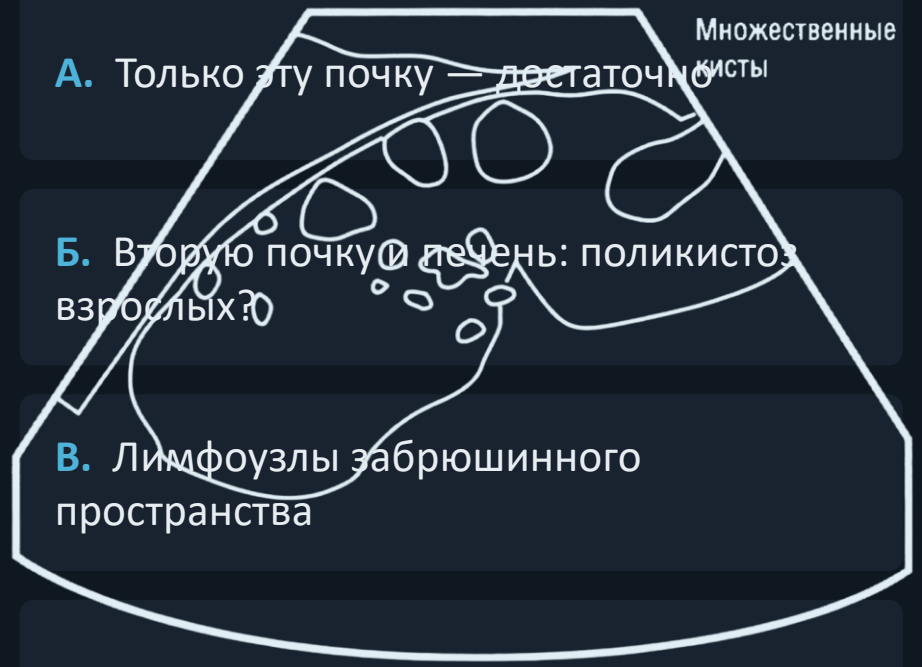
Обычно бессимптомны; при крупных — возможна компрессия ЧЛС.

Почка увеличена, множество кист. Что нужно проверить в первую очередь?



Скан С-1.22а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Только эту почку — достаточно

Б. Вторую почку и печень: поликистоз взрослых?

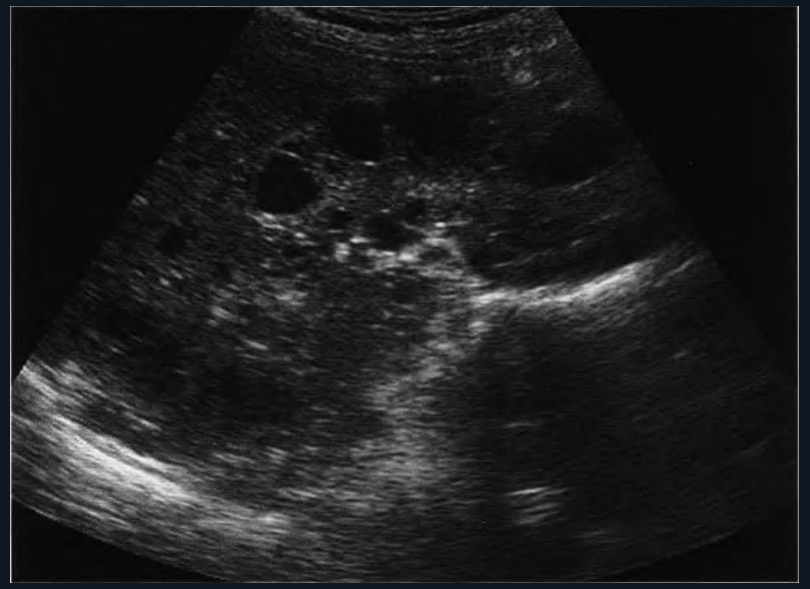
В. Лимфоузлы забрюшинного пространства

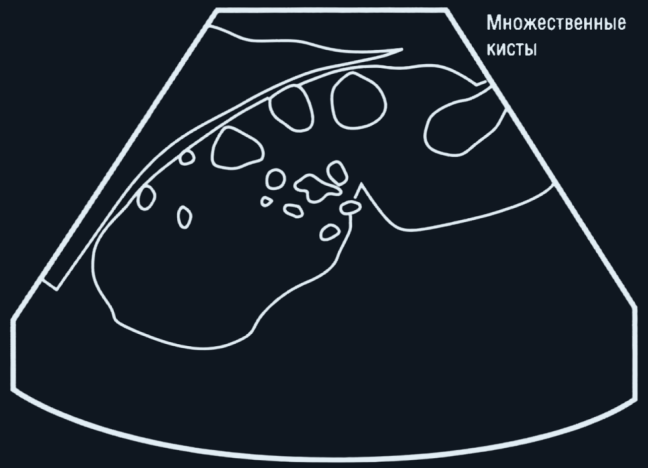
Г. Надпочечники

Ответ Б: Аутосомно-доминантный поликистоз почек (взрослых)

РАЗБОР ВОПРОСА 22 · С-1.22а

Аутосомно-доминантный поликистоз почек (взрослых)





Ключевой признак

Почка увеличена, паренхима замещена множественными кистами разного размера; поражение двустороннее (доп. сканы).

Анатомическое обоснование

Наследственное заболевание; кисты прогрессивно увеличиваются, почки растут, функция снижается; часто кисты печени.

Измерение и техника

Длина почек, объём (при наблюдении), характер кист (кровоизлияние, кальций), кисты печени, камни. Критерии Pei (2009) — для лиц с семейным анамнезом: 15–39 лет — ≥3 кист суммарно, 40–59 лет — ≥2 кист в каждой почке.

Дифференциальная диагностика

Множественные простые кисты (почки не увеличены, кист меньше), приобретённая кистозная болезнь при ХБП (почки малые), туберозный склероз.

Типичная ошибка

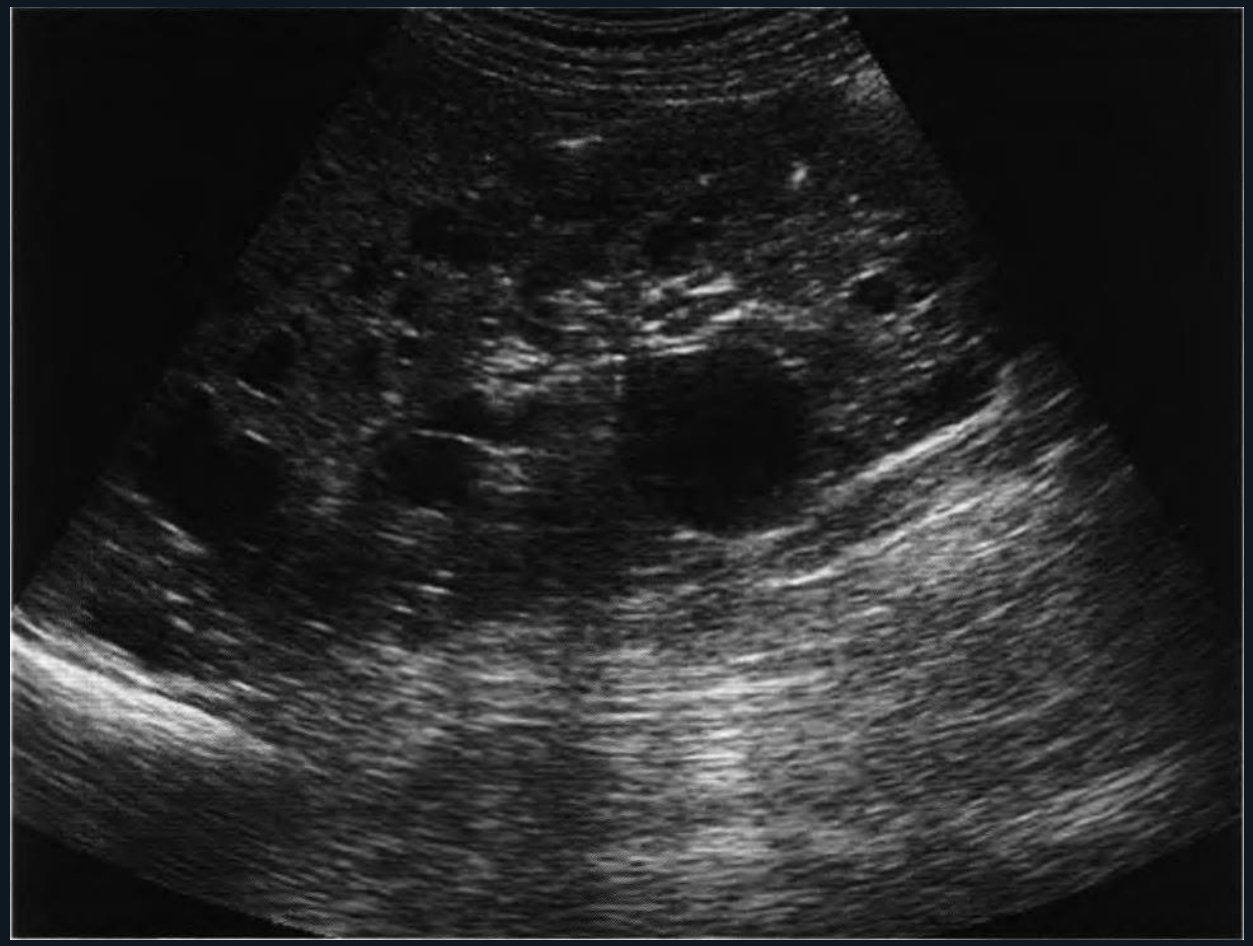
Описать «множественные кисты правой почки», не оценив вторую почку, печень и семейный анамнез.

Практический вывод

При множестве кист — обе почки, печень, анамнез; заключение — с рекомендацией нефролога.

ВОПРОС 22 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.22б

Правая почка в другом срезе



Скан С-1.22б

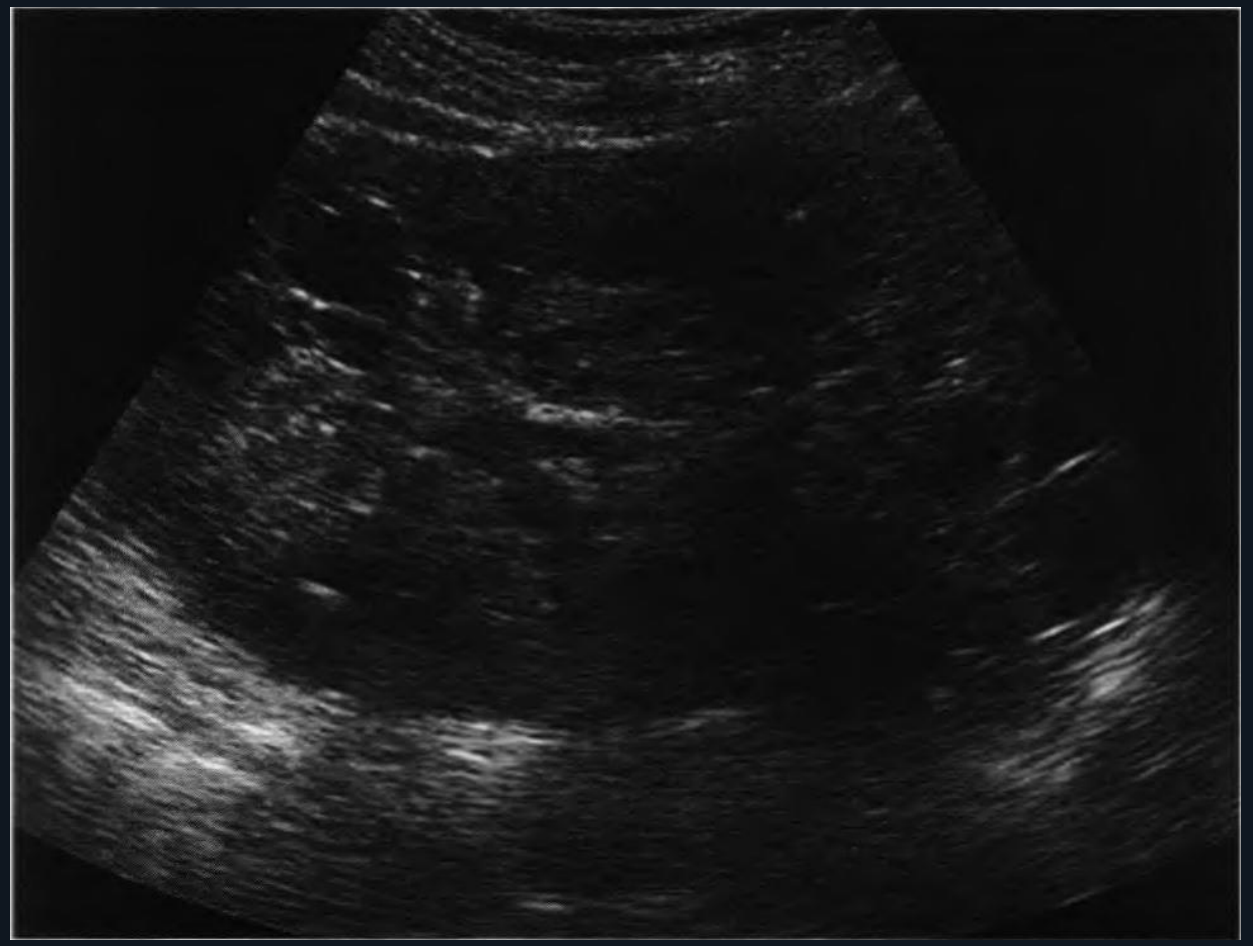
Схема (по рисунку учебника)



Множественные кисты разного размера.

ВОПРОС 22 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.22в

Левая почка: какой вывод?



Скан С-1.22в

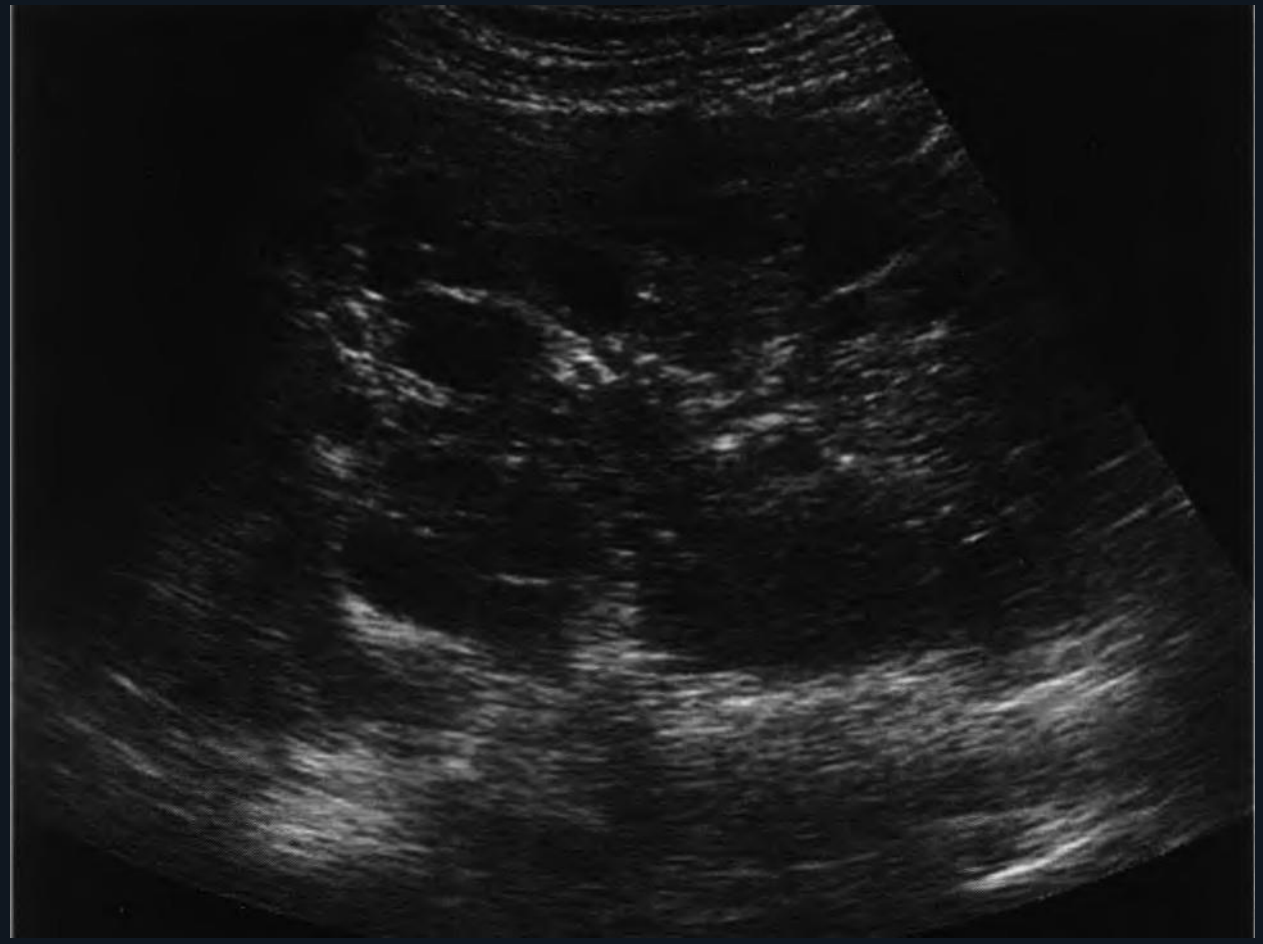
Схема (по рисунку учебника)



Левая почка тоже замещена кистами — поражение двустороннее.

ВОПРОС 22 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.22г

Левая почка, ещё один срез



Скан С-1.22г

Схема (по рисунку учебника)



Почка увеличена, паренхима почти не прослеживается.

ВОПРОС 22 · ЗАПОМНИТЕ

Аутосомно-доминантный поликистоз почек (взрослых)

Главный диагностический критерий

Увеличенные почки с множеством двусторонних кист разного размера.

Что нельзя перепутать

Множественные простые кисты и приобретённую кистозную болезнь при ХБП.

Как описать в протоколе

«Обе почки увеличены (… и … мм), паренхима замещена множественными кистами до … мм — эхопризнаки поликистоза».

Клиническое значение

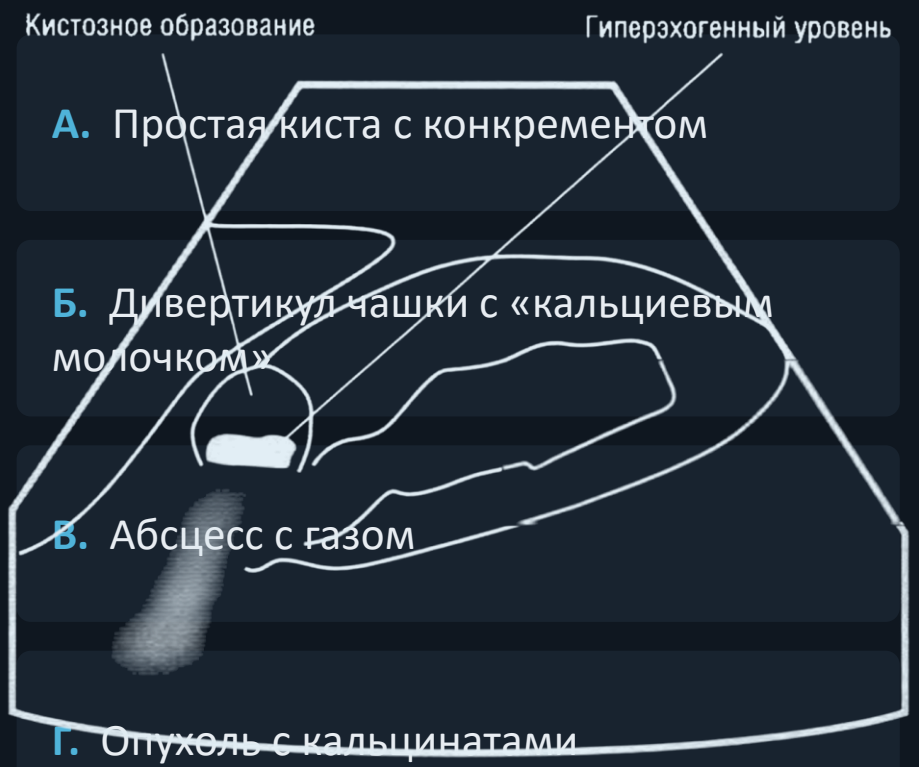
Ведущая наследственная причина терминальной ХБП; нужна консультация нефролога.

Кистозное образование с гиперэхогенным уровнем и тенью у верхней чашки. Что это?



Скан С-1.23а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Простая киста с конкрементом

Б. Дивертикул чашки с «кальциевым молочком»

В. Абсцесс с газом

Г. Опухоль с кальцинатами

Ответ Б: Дивертикул верхней чашки с «кальциевым молочком»

РАЗБОР ВОПРОСА 23 · С-1.23а

Дивертикул верхней чашки с «кальциевым молочком»





Ключевой признак

Кистозная полость у верхней чашки с зависимым гиперэхогенным уровнем и дистальной тенью; уровень смещается при перемене положения.

Анатомическое обоснование

Дивертикул — выстланная уротелием полость, соединённая с чашкой узким каналом; застой мочи — камни и «молочко».

Измерение и техника

Смените положение (уровень остаётся горизонтальным); главное доказательство — заполнение контрастом в экскреторную фазу КТ (доп. сканы).

Дифференциальная диагностика

Простая киста с осадком — в экскреторную фазу НЕ заполняется контрастом; гидрокаликоз — расширение всей чашки с широкой шейкой.

Типичная ошибка

Назвать дивертикул «кистой с камнем» и упустить связь с ЧЛС (меняет тактику).

Практический вывод

Кистозная полость у чашки с осадком — уточните связь с ЧЛС экскреторной фазой КТ.

ВОПРОС 23 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.23б

УЗИ, другой срез: где уровень?



Скан С-1.23б

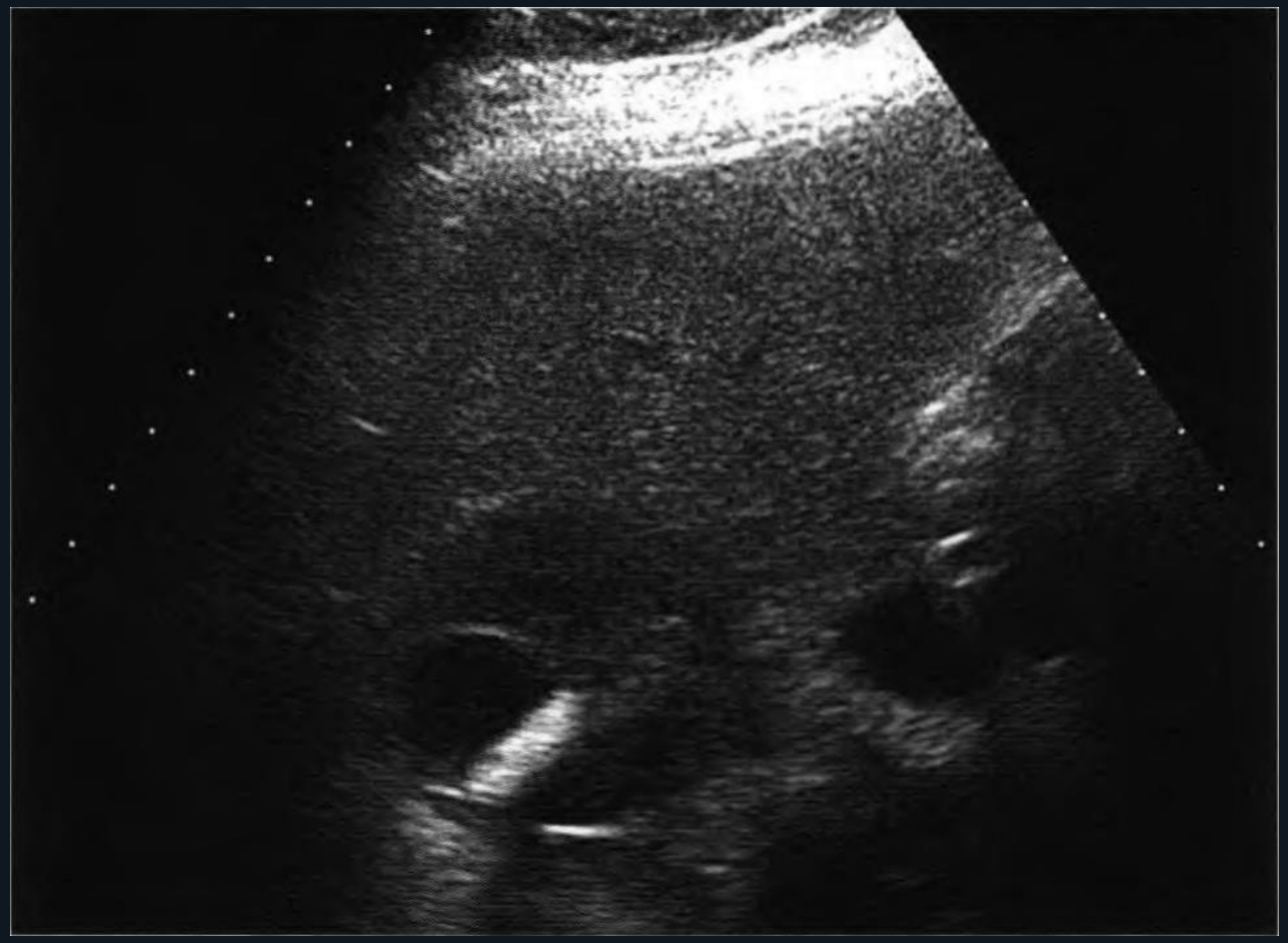
Схема (по рисунку учебника)



Гиперэхогенный уровень по задней стенке полости, тень.

ВОПРОС 23 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.23в

Срез через печень: найдите полость



Скан С-1.23в

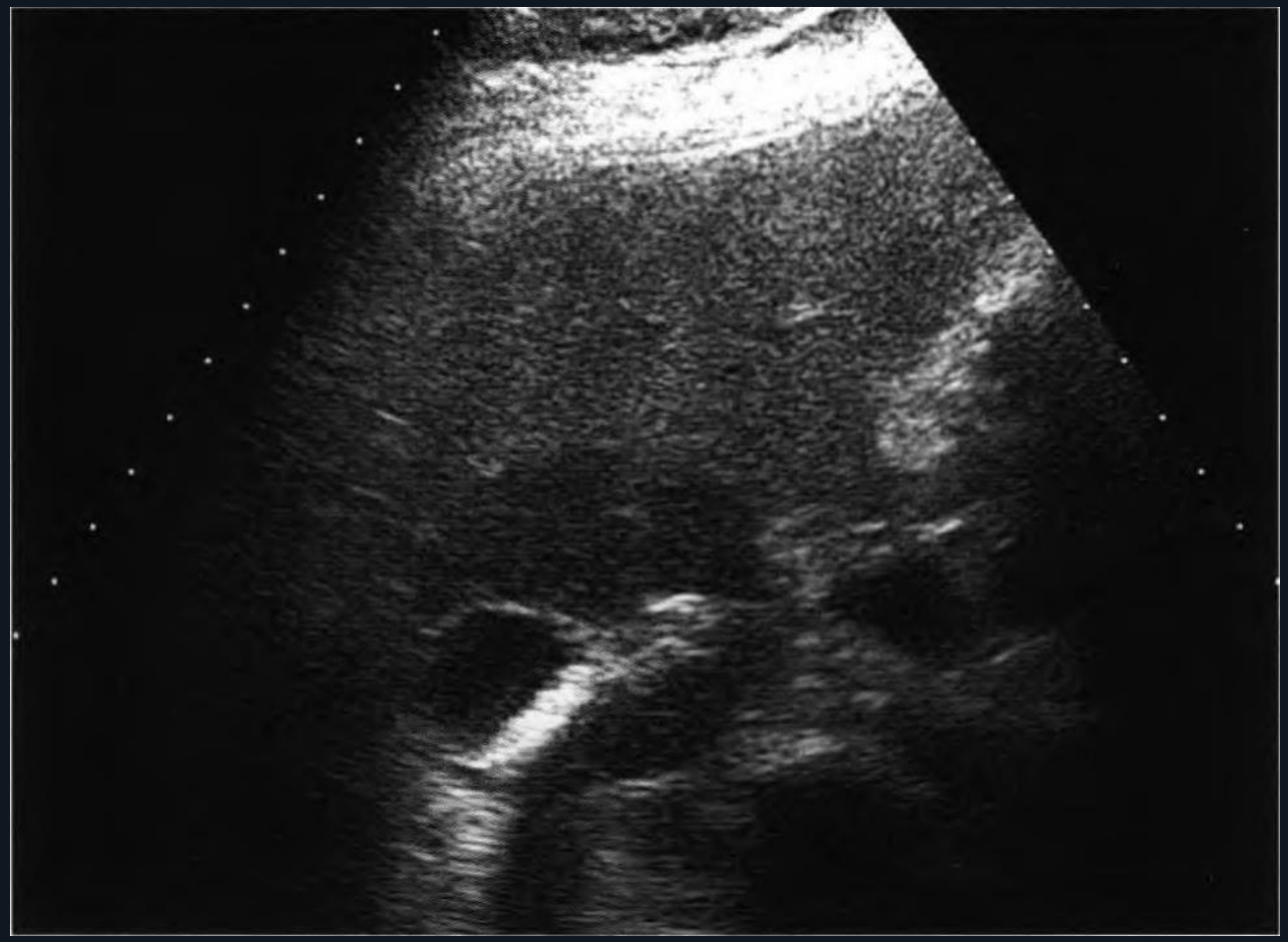
Схема (по рисунку учебника)



Кистозная полость у верхнего полюса с гиперэхогенным уровнем.

ВОПРОС 23 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.23г

Ещё один срез



Скан С-1.23г

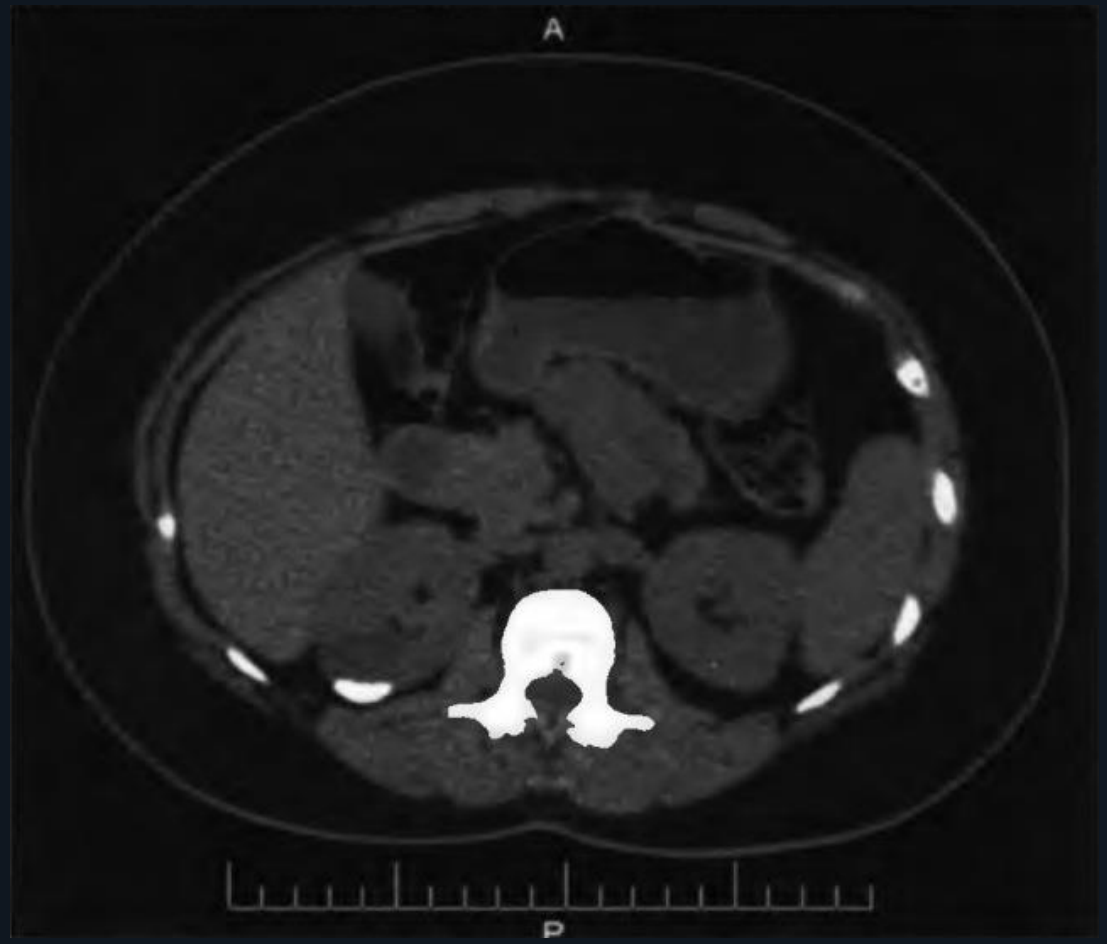
Схема (по рисунку учебника)



Тот же дивертикул: уровень и тень сохраняются.

ВОПРОС 23 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.23д · КТ, НАТИВНАЯ

КТ без контраста: где дивертикул?



Скан С-1.23д · КТ, нативная

Схема (по рисунку учебника)



Нативная КТ: гиперденсный уровень в полости у правой почки.

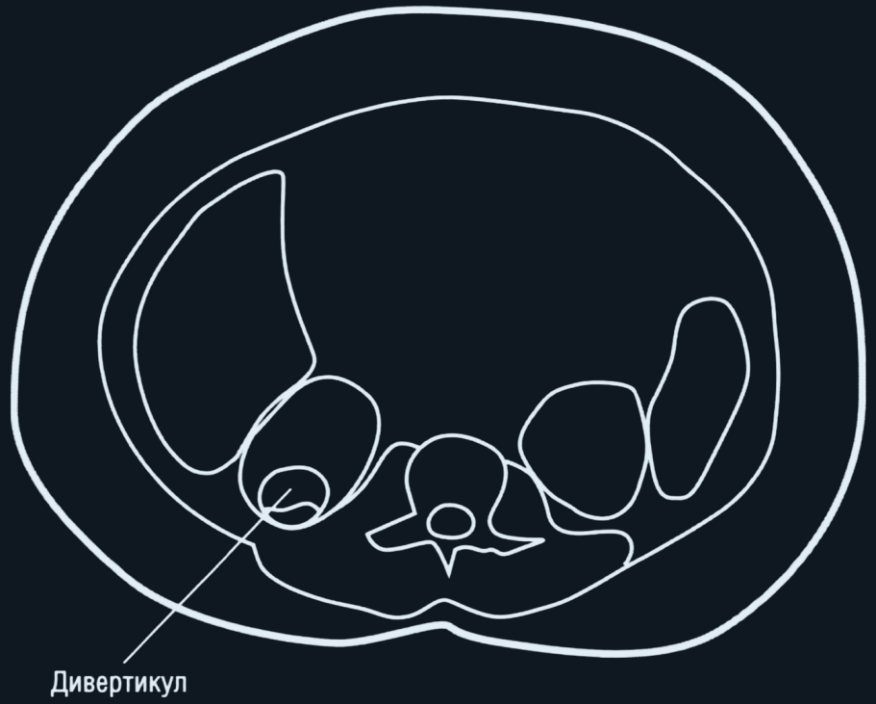
ВОПРОС 23 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН C-1.23e · КТ, КОРТИКО-МЕДУЛЛЯРНАЯ ФАЗА

Кортико-медуллярная фаза: накапливает ли полость?



Скан C-1.23e · КТ, кортико-медуллярная фаза

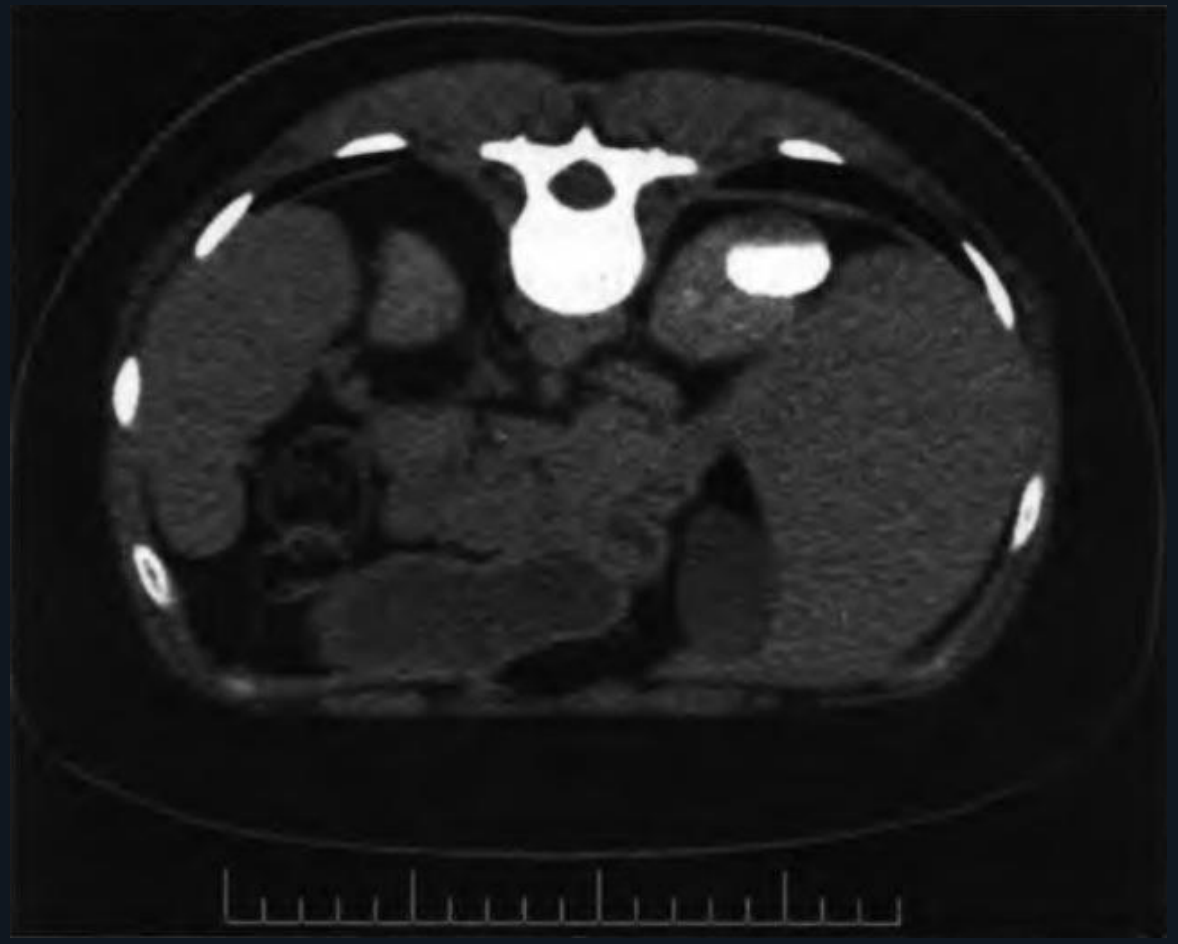
Схема (по рисунку учебника)



Полость не накапливает контраст в эту фазу.

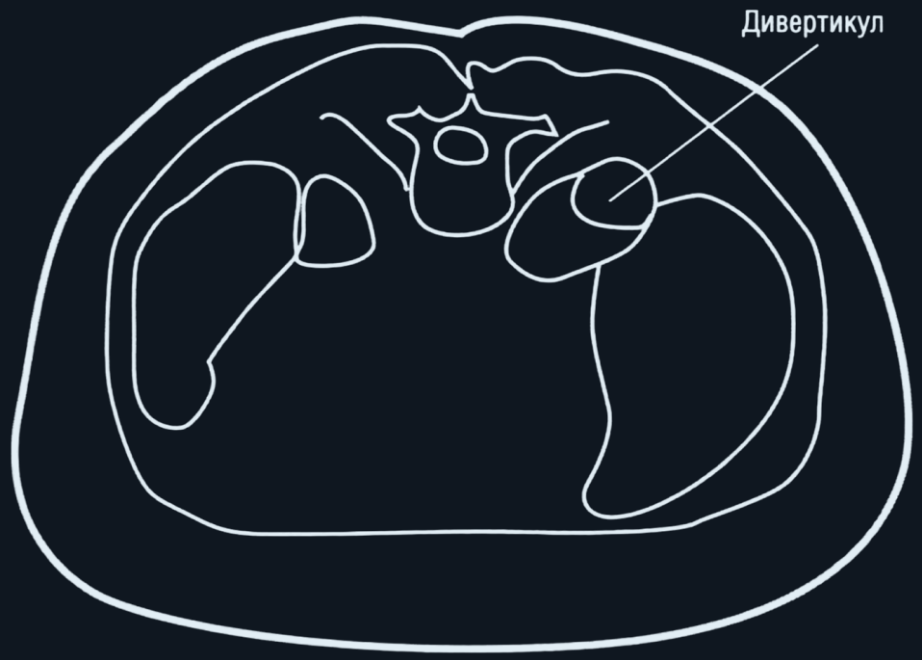
ВОПРОС 23 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.23ж · КТ, ЭКСКРЕТОРНАЯ ФАЗА (НА ЖИВОТЕ)

Экскреторная фаза: что изменилось?



Скан С-1.23ж · КТ, экскреторная фаза (на животе)

Схема (по рисунку учебника)



Дивертикул заполняется контрастом.

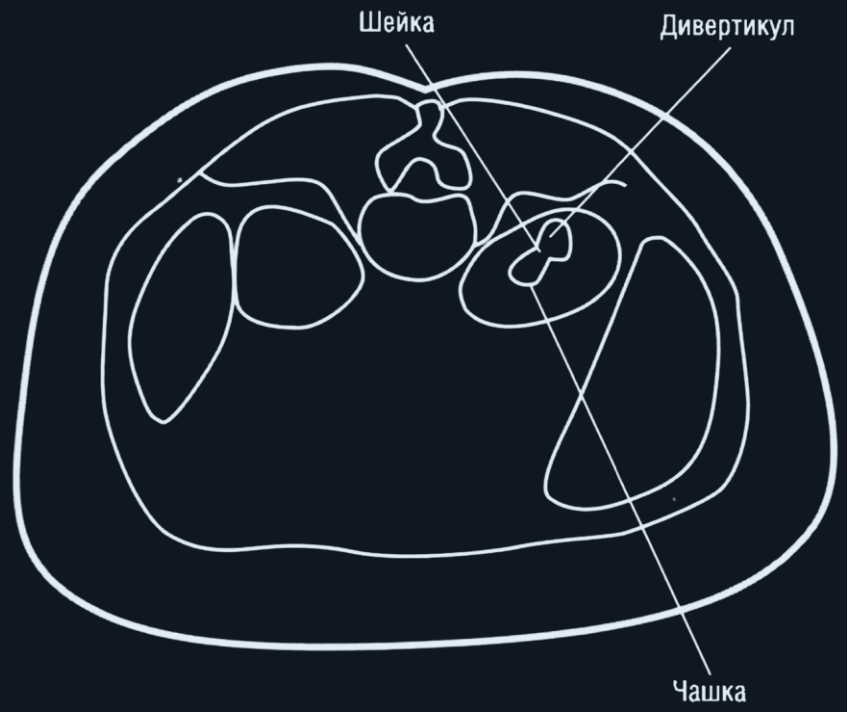
ВОПРОС 23 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.23з · КТ, ЭКСКРЕТОРНАЯ ФАЗА (НА ЖИВОТЕ)

Найдите шейку дивертикула



Скан С-1.23з · КТ, экскреторная фаза (на животе)

Схема (по рисунку учебника)



Узкий канал соединяет дивертикул с чашкой — диагноз подтверждён.

ВОПРОС 23 · ЗАПОМНИТЕ

Дивертикул верхней чашки с «кальциевым молочком»

Главный диагностический критерий

Полость у чашки + смещаемый кальциевый уровень + заполнение контрастом в экскреторную фазу.

Что нельзя перепутать

Паренхиматозную кисту с осадком (не контрастируется) и гидрокаликоз.

Как описать в протоколе

«У верхней группы чашек — кистозная полость … мм с горизонтальным уровнем „кальциевого молочка“; нельзя исключить дивертикул чашки — рекомендована КТ с экскреторной фазой».

Клиническое значение

Источник инфекции и камней; лечение — эндоурологическое при симптомах.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Кисты почек: что решает

№	Находка	Ключевой ультразвуковой признак
17	**Простая киста**	Анэхогенная, тонкая ровная стенка, дорсальное усиление, без кровотока
18	**Киста с осадком/камнем**	Смещаемый зависимый уровень (реверберация) или тень от камня
19	**Киста с перегородкой**	Тонкая, ровная, единичная, без кровотока
20	**Многокамерная киста**	Много перегородок — контрастная категоризация (КТ/МРТ/КУУЗИ)
21	**Кисты синуса**	Не сообщаются с лоханкой и друг с другом — не путать с пиелоэктазией
22	**Поликистоз взрослых**	Увеличенные почки, множество двусторонних кист; критерии Pei
23	**Дивертикул чашки**	Полость у чашки с «молочком»; заполнение в экскреторную фазу КТ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответьте самостоятельно

1. Назовите четыре ультразвуковых критерия простой кисты.
2. Как отличить осадок в кисте от пристеночного узла?
3. Чем отличается артефакт от «кальциевого молочка» и от камня?
4. Можно ли присваивать категорию Bosniak по обычному УЗИ? Почему?
5. Почему многокамерная киста требует контрастного исследования?
6. Как отличить кисты синуса от расширения ЧЛС?
7. Критерии Pei для пациента 35 лет с семейным анамнезом?
8. Какая фаза КТ доказывает дивертикул чашки?

ИСТОЧНИКИ

Проверенные источники и документы

1. Иллюстрации (оригинальные сканы и схемы): учебник «Ультразвуковая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы и мужских половых органов», глава 1 «Ультразвуковая диагностика заболеваний почек». Схемы перенесены с рисунков учебника без изменения содержания (перекрашены для тёмного фона).
2. Herts B.R. et al. Management of the Incidental Renal Mass on CT: A White Paper of the ACR Incidental Findings Committee. J Am Coll Radiol. 2018;15(2):264–273.
3. Silverman S.G. et al. Bosniak Classification of Cystic Renal Masses, Version 2019: An Update Proposal and Needs Assessment. Radiology. 2019;292(2):475–488.
4. Cantisani V. et al. EFSUMB 2020 Proposal for a Contrast-Enhanced Ultrasound-Adapted Bosniak Cyst Categorization — Position Statement. Ultraschall Med. 2021;42(2):154–166.
5. WHO Classification of Tumours, 5th ed. Urinary and Male Genital Tumours. IARC, 2022; обзор: Hora M. et al. Eur Urol. 2023;83(2):97–100.
6. Pei Y. et al. Unified Criteria for Ultrasonographic Diagnosis of ADPKD. J Am Soc Nephrol. 2009;20(1):205–212.